Venturia

ICC731 Arquitectura de Software
Departamento de Ciencias de Computación e Informática
Universidad de la Frontera – Temuco - Chile
Abril de 2026

Sebastián Ávila <s.avila03@ufromail.cl>
Carlos Moris <c.moris02@ufromail.cl>
Fernando Robles <f.robles03@ufromail.cl>

Resumen

La gestión de proyectos tecnológicos y la búsqueda de talento especializado en ecosistemas de startups e investigación aplicada enfrenta una brecha estructural en el contexto latinoamericano: los mecanismos existentes no calculan compatibilidad técnica real, no personalizan la experiencia y carecen de automatizaciones críticas posteriores al proceso de selección. Ante este escenario de desconexión, este documento presenta el diseño arquitectónico del primer avance de Venturia, una plataforma web de gestión de proyectos y matchmaking de talento diseñada para conectar de forma eficiente a Personas Naturales de perfiles técnicos con empresas y otros creadores en busca de financiamiento y vacantes de rol. El objetivo central es establecer los fundamentos estructurales e indispensables del sistema: los atributos de calidad prioritarios con sus escenarios de especificación, las tácticas arquitectónicas seleccionadas para mitigación de riesgos, los requerimientos funcionales y los actores involucrados.

La metodología consistió en analizar de manera rigurosa el flujo principal de la aplicación, identificar los atributos más críticos en función de las amenazas al valor central de la plataforma, y seleccionar las decisiones de diseño primitivas correspondientes según la taxonomía de Bass. Bajo este enfoque, se priorizaron tres dimensiones arquitectónicas de primer nivel: Usabilidad, dado que el sistema atiende perfiles heterogéneos y un onboarding deficiente degradaría la calidad de las recomendaciones; Seguridad, por la coexistencia de dos capas de información con sensibilidades contractuales distintas (pública y privada por iniciativa); e Interoperabilidad, garantizando que el núcleo de la aplicación mantenga un acoplamiento modular y resiliente con servicios externos para transacciones de soporte estratégico como autenticación y almacenamiento. Para cada dimensión se definieron escenarios generales y específicos, asociándolos a tácticas concretas de los respectivos frameworks de diseño.

En su dimensión funcional y técnica, la arquitectura especifica un catálogo de 24 requerimientos funcionales distribuidos en seis módulos operativos, en estrecha cohabitación con 12 requerimientos no funcionales encargados de restringir y asegurar la calidad sistémica en cuatro áreas críticas. El comportamiento del sistema se modela a través de la interacción de cuatro actores clave: creador, desarrollador, empresa y servicio externo. El aporte principal de este trabajo radica en proveer una base arquitectónica documentada, transaccional y sólidamente justificada que mitigará la incertidumbre técnica y guiará las decisiones de diseño e implementación fina en los avances subsiguientes del ciclo de vida del proyecto.

Versión	Fecha	Autor	Detalle
1.0.0	14-04-2026	Carlos Moris	Inclusión de mockups de pantallas y flujo de navegación.
1.0.0	14-04-2026	Fernando Robles	Creación inicial del documento y estructura de arquitectura.
1.0.0	14-04-2026	Sebastián Ávila	Planteamiento General del Problema, atributos de calidad, tácticas arquitectónicas, requerimientos funcionales(RF).
1.1.0	03-07-2026	Fernando Robles	Incorporación y diseño de los diagramas de casos de uso.
1.1.0	03-07-2026	Sebastián Ávila	Validación técnica de los casos de uso y definición de los módulos de catálogos y notificaciones.
1.1.0	03-07-2026	Carlos Moris	Revisión de consistencia, formateo de tablas de requerimientos funcionales.
1.2.0	05-07-2026	Sebastián Ávila	Actualización del planteamiento general del problema y Antecedentes. Definición, descripción detallada y desglose de las tablas de Requerimientos No Funcionales (RNF) en sus cuatro categorías críticas.
1.2.0	05-07-2026	Carlos Moris	Integración final de la galería de las principales pantallas del sistema, revisión de la estructura de trazabilidad y
1.2.0	05-07-2026	Fernando Robles	Ajustes en Comentarios Finales, reemplazo de casos de uso y requisitos funcionales y no funcionales
1.3.0	06-07-2026	Sebastián Ávila	Reestructuración completa de los requerimientos funcionales (32 R en 6 módulos) y no funcionales (12 RNF en 4 categorías), incorporando el ciclo de co-financiamiento multi-empresa y la selección de subtipo post-OAuth.
1.3.0	06-07-2026	Carlos Moris	Actualización de Requerimientos Funcionales y No Funcionales dentro del documento
1.3.0	06-07-2026	Fernando Robles	Revisión final consistencia del documento

Contenidos

1. Planteamiento General del Problema 5
2. Antecedentes 6
3. Requerimientos 7
   - 3.1. Atributos de calidad y escenarios del proyecto 7
     - Usabilidad 7
     - Seguridad 8
   - Interoperabilidad 9
   - 3.2 Tácticas que se utilizarán 11
     - Tácticas para Usabilidad 11
     - Tácticas para Seguridad 12
     - Tácticas para Interoperabilidad 13
   - 3.3 Requerimientos Funcionales 14
     - 3.3.1 Gestión de usuarios y roles 14
     - 3.3.2 Perfil y onboarding técnico 15
     - 3.3.3 Feed personalizado por afinidad 15
     - 3.3.4 Publicación de proyectos 16
     - 3.3.5 Financiamiento 16
     - 3.3.6 Postulación y Gestión de Equipo 17
   - 3.4 Requerimientos no funcionales 18
   - 3.5 Casos de usos 21
   - 3.5.1 Actores 21
   - 3.5.2 Casos de Uso 22
     - 3.5.2.1 Autenticación y cuenta 22
     - 3.5.2.2 Perfil 23
     - 3.5.2.3 Creación de proyectos 24
     - 3.5.2.4 Financiamiento 26
     - 3.5.2.5 Postulaciones 27
     - 3.5.2.6 Financiamiento 29
   - 3.6. Principales Pantallas 30
     - 3.6.1 Pantallas Generales 30
     - 3.6.2 Creador de Proyectos 33
     - 3.6.3 Empresa 39
     - 3.6.4 Desarrollador 42
4. Comentarios Finales 47
5. Referencias 48

1. Planteamiento General del Problema

La gestión de proyectos tecnológicos y la búsqueda de oportunidades laborales en el ámbito de las startups y la investigación aplicada enfrenta una brecha estructural: quienes lideran proyectos y quienes poseen el talento para integrarlos no cuentan con mecanismos eficientes para encontrarse, evaluar su compatibilidad técnica y coordinar el inicio de su colaboración. En el contexto latinoamericano, donde los ecosistemas de emprendimiento se encuentran en consolidación, esta desconexión tiene consecuencias directas sobre la tasa de formación y supervivencia de equipos de alto desempeño.

La conectividad entre personas naturales con perfiles técnicos especializados y las empresas u organizaciones que los requieren es reconocida como uno de los factores más determinantes en el éxito de proyectos innovadores. Sin embargo, los canales existentes (redes sociales profesionales, bolsas de trabajo y aceleradoras) presentan limitaciones importantes: no incorporan filtros de afinidad técnica configurables por ambas partes, no personalizan la experiencia según el perfil del usuario, y no automatizan el proceso de coordinación una vez que se produce el match entre un proyecto y un candidato aceptado.

El presente documento aborda el diseño arquitectónico de una plataforma de gestión de proyectos y búsqueda de talento que conecta a personas naturales como desarrolladores con empresas y otras Personas Naturales que publican proyectos en búsqueda de integrantes. La plataforma permite explorar proyectos públicamente sin necesidad de registro, pero entrega una experiencia personalizada a los usuarios registrados mediante un sistema de afinidad técnica basado en el perfil, roles y preferencias configurados durante el onboarding.

El objetivo de este documento es establecer los fundamentos arquitectónicos del sistema para el primer avance del proyecto, definiendo los atributos de calidad prioritarios y sus escenarios de especificación, las tácticas arquitectónicas que los abordan, y los requerimientos funcionales y actores del sistema. Para elaborar este trabajo se analizó la descripción del flujo principal de la aplicación, se identificaron los atributos de calidad más críticos en función de las amenazas al valor central de la plataforma, se definieron escenarios concretos para cada atributo, y se seleccionaron las tácticas arquitectónicas correspondientes según la taxonomía de Bass.

El documento se organiza de la siguiente manera: la Sección 2 presenta los antecedentes del dominio; la Sección 3 detalla los requerimientos, incluyendo atributos de calidad con sus escenarios, tácticas arquitectónicas, requerimientos funcionales y actores; la Sección 4 presenta los comentarios finales; y la Sección 5 las referencias bibliográficas.

2. Antecedentes

La gestión de proyectos tecnológicos y la búsqueda de talento especializado en ecosistemas de startups, emprendimiento y desarrollo aplicado enfrentan una brecha estructural significativa. Los mecanismos tradicionales presentan limitaciones relevantes para el contexto actual: no calculan de forma eficiente la compatibilidad entre los perfiles técnicos y las necesidades de cada iniciativa, no personalizan la experiencia según el tipo de usuario y carecen de una automatización robusta para los procesos críticos post-publicación. En consecuencia, el sistema debe evolucionar desde una visión inicial centrada en la coordinación básica de actividades hacia una propuesta más sólida e integral, orientada a la obtención de recursos, la conformación estratégica de equipos y la validación del "fit" técnico y cultural entre los proyectos y sus participantes.

Bajo este enfoque, este documento presenta el diseño arquitectónico del primer avance de una plataforma web de gestión de proyectos y "matchmaking" de talento, concebida para conectar de forma eficiente a personas naturales de perfiles técnicos especializados con empresas o creadores que buscan financiamiento y oportunidades de colaboración. El objetivo central de este replanteo es establecer los fundamentos estructurales indispensables para dar soporte a un flujo orientado a la negociación de financiamiento y la asignación de vacantes de rol. Para ello, se integran decisiones de diseño fundamentales que abarcan mecanismos de recomendación, esquemas de control de acceso por roles, trazabilidad detallada de estados y una gestión robusta de postulaciones.

En este nuevo contexto, la plataforma no solo facilita la publicación de iniciativas, sino que soporta de manera resiliente la transición de un proyecto desde su etapa germinal hacia estados avanzados de negociación, financiamiento y conformación definitiva del equipo. Para garantizar la viabilidad técnica del sistema ante usuarios con perfiles heterogéneos, la propuesta identifica dimensiones críticas donde la seguridad de la información gestionada, la usabilidad de los flujos y la trazabilidad de las acciones se consolidan como prioridades arquitectónicas de primer nivel. Con este propósito, se definen los atributos de calidad prioritarios, las tácticas arquitectónicas seleccionadas para mitigar los riesgos técnicos y los requerimientos funcionales del sistema que guiarán la implementación y el desarrollo posterior del software.

3. Requerimientos

3.1. Atributos de calidad y escenarios del proyecto

Los atributos de calidad se definen como propiedades medibles o comprobables de un sistema, las cuales indican con precisión qué tan bien se satisfacen las necesidades de los stakeholders, trascendiendo la mera funcionalidad básica del software. Para el desarrollo de esta plataforma, se han priorizado tres atributos fundamentales: usabilidad, seguridad e interoperabilidad. A continuación, se detalla la justificación técnica de esta selección, junto con sus respectivos escenarios asociados.

Usabilidad

La usabilidad es un pilar crítico para esta plataforma, dado que atiende a usuarios con perfiles heterogéneos: desde personas que buscan oportunidades hasta empresas con requerimientos técnicos complejos. La experiencia de usuario debe priorizarse por dos razones clave: primero, un onboarding o proceso de publicación poco intuitivo inducirá errores de entrada, lo que degradará la efectividad de las recomendaciones y la precisión del matchmaking automático. Segundo, una interfaz confusa en módulos sensibles, como la gestión de postulaciones o la visibilidad de información privada, afectará la confianza y reducirá la calidad de la interacción. En este ecosistema, la usabilidad trasciende lo estético para convertirse en un factor determinante de adopción, siendo esencial para garantizar la eficiencia en la gestión de talento.

TABLA 1 ESCENARIO GENERAL – USABILIDAD

Parte	Valor
Fuente	Usuario final: persona natural(creador o desarrollador), empresa en cualquier etapa de uso de la plataforma.
Estímulo	El usuario intenta completar una tarea clave: registrarse, configurar su perfil, publicar un proyecto, revisar postulaciones o postularse a una vacante.
Artefacto	Interfaz web de la plataforma, flujos de onboarding, formularios de registro y publicación, vistas de detalle de proyecto y postulaciones.
Entorno	Primera sesión del usuario, uso habitual de la plataforma y uso en condiciones de tiempo limitado.
Respuesta	El sistema guía al usuario a través del flujo con indicaciones claras, validaciones en línea y retroalimentación inmediata sobre errores o pasos incompletos.
Medida	Tasa de completitud del onboarding sin asistencia: superior al 90%. Tiempo promedio para completar el registro y configuración de perfil: menor a 8 minutos. Tasa de error en la configuración de visibilidad de información: inferior al 5%.

TABLA 2 ESCENARIO ESPECÍFICO – USABILIDAD

Parte	Valor
Fuente	Persona natural, primer uso de la plataforma.
Estímulo	El usuario completa el registro básico e ingresa al flujo de configuración de perfil.
Artefacto	Asistente de onboarding: pantallas de selección de áreas técnicas, roles, áreas de interés, metodología y horarios.
Entorno	Primera sesión, inmediatamente después del registro exitoso.
Respuesta	El sistema presenta cada paso del setup de forma individual con opciones seleccionables, valida que al menos un rol y un área técnica sean seleccionados, y redirige al feed de proyectos personalizados al finalizar.
Medida	Tiempo de completitud del onboarding: menor a 8 minutos. El usuario no abandona el flujo antes de finalizar. Las recomendaciones del feed reflejan las preferencias configuradas desde la primera carga.

Seguridad

La seguridad constituye un pilar crítico para la plataforma, dado que esta gestiona información con distintos niveles de sensibilidad. El sistema debe diferenciar claramente entre datos públicos, como la descripción general de un proyecto, sus objetivos y los roles buscados e información privada o restringida, que abarca documentación interna, detalles financieros, datos de contacto sensibles y la estructura confidencial de los equipos. Si el control de acceso presenta vulnerabilidades, un usuario no autorizado podría acceder a información protegida o, más grave aún, alterar estados críticos de un proyecto. Asimismo, la integridad de las transiciones de estado, desde una propuesta abierta y una negociación activa hasta un proyecto finalmente financiado o conformado debe estar blindada frente a manipulaciones indebidas, garantizando así la trazabilidad y la confianza en todas las operaciones del sistema.

TABLA 3 ESCENARIO GENERAL – SEGURIDAD

Parte	Valor
Fuente	Externo: usuario no autenticado o autenticado sin permisos suficientes. Interno: usuario con rol inadecuado intentando acceder a información privada de un proyecto o modificar su estado.
Estímulo	Solicitud de acceso a recursos protegidos: documentación privada de un proyecto, datos de empresa, información del equipo confirmado o estados de negociación.
Artefacto	API REST del sistema, módulos de autenticación y autorización, base de datos de proyectos, postulaciones y perfiles.
Entorno	Operación normal en línea, accesible desde internet.

Parte	Valor
Respuesta	Rechazar la solicitud con código HTTP 403. Registrar el intento en el log de auditoría. No exponer ninguna información del recurso solicitado en la respuesta.
Medida	100% de intentos de acceso no autorizado a recursos privados bloqueados y registrados. Tiempo de respuesta de rechazo: menor a 200 ms. Cero información privada expuesta en respuestas de error.

TABLA 4 ESCENARIO ESPECÍFICO – SEGURIDAD

Parte	Valor
Fuente	Desarrollador autenticado que ha postulado a un proyecto pero cuya postulación aún no ha sido aceptada.
Estímulo	Solicitud HTTP GET o modificación de recursos privados del proyecto, como información interna, detalles de negociación o datos del equipo.
Artefacto	API REST, módulo de verificación de membresía activa en el proyecto y control de autorización.
Entorno	Operación normal en línea.
Respuesta	El sistema verifica que el usuario no pertenece al equipo confirmado o no posee los permisos necesarios, rechaza la solicitud y no revela la existencia ni el contenido de los recursos privados.
Medida	Respuesta de rechazo en menos de 200 ms. Evento registrado en log de auditoría en menos de 1 segundo. Cero campos de datos privados incluidos en la respuesta.

Interoperabilidad

La interoperabilidad resulta un atributo arquitectónico de primera clase, dado que la plataforma debe interactuar con servicios externos de manera modular, segura y escalable. Si bien el agendamiento automático ha sido excluido del alcance actual, la arquitectura debe garantizar que el sistema mantenga la capacidad de integrarse con proveedores externos para tareas clave, como la validación de fondos, el envío de notificaciones, el almacenamiento de archivos y procesos de autenticación sin acoplar el núcleo de la aplicación a una tecnología o proveedor específico. Este enfoque resulta fundamental para favorecer la evolución futura del producto y minimizar el impacto operativo ante cualquier cambio en el ecosistema tecnológico que el sistema deba adoptar.

TABLA 5 ESCENARIO GENERAL– INTEROPERABILIDAD

Parte	Valor
Fuente	Módulo de integración del sistema y servicios externos de terceros.
Estímulo	El sistema debe consumir o interactuar con un servicio externo para completar una operación de negocio, como envío de notificaciones, validación de datos o almacenamiento de recursos.
Artefacto	Interfaces de integración, adaptadores de servicio y capa de comunicación externa.
Entorno	Operación normal del sistema, en ambiente productivo o de pruebas.
Respuesta	El sistema verifica que el usuario no pertenece al equipo confirmado o no posee los permisos necesarios, rechaza la solicitud y no revela la existencia ni el contenido de los recursos privados.
Medida	Tasa de éxito de integración superior al 99%. Tiempo de recuperación ante fallos transitorios menor a 5 segundos. Cero dependencias directas del núcleo del sistema con un proveedor específico.

TABLA 6 ESCENARIO ESPECÍFICO – INTEROPERABILIDAD

Parte	Valor
Fuente	Servicio externo de autenticación o notificación.
Estímulo	El sistema intenta invocar un endpoint externo para autenticar a un usuario o enviar una notificación.
Artefacto	Adaptador de integración, lógica de reintentos y manejo de errores.
Entorno	Operación en línea con disponibilidad parcial del servicio externo.
Respuesta	El sistema detecta un fallo temporal, reintenta con estrategia controlada y, si corresponde, entrega un fallo controlado al flujo sin comprometer la consistencia general del sistema.
Medida	Reintentos exitosos en casos transitorios. Tiempo de respuesta controlado ante fallos. Operación del sistema sin pérdida de consistencia funcional.

3.2 Tácticas que se utilizarán

Las tácticas arquitectónicas son decisiones de diseño primitivas que permiten controlar la respuesta del sistema frente a estímulos asociados a los atributos de calidad. A continuación se presentan las tácticas seleccionadas para usabilidad, seguridad e interoperabilidad, junto con su aplicación concreta en el sistema.

Tácticas para Usabilidad

Las tácticas de usabilidad se estructuran en dos enfoques principales para asegurar una experiencia fluida durante la navegación, la gestión de proyectos y la interacción con las oportunidades de financiamiento.

TABLA 7 TÁCTICAS PARA USABILIDAD

Categoría	Táctica	Aplicación al Proyecto
Support System Initiative	Maintain Task Model	El sistema presenta el onboarding como un asistente de pasos secuenciales (registro → configuración de roles → áreas de interés → metodología → horarios), reflejando el modelo de la tarea completa para que el usuario sepa siempre en qué punto se encuentra.
Support System Initiative	Maintain User Model	El sistema adapta la experiencia según el tipo de usuario: para personas naturales se prioriza el feed de proyectos y el cálculo de afinidad; para empresas o creadores se muestra la gestión de proyectos, postulaciones y estados de negociación.
Support System Initiative	Maintain System Model	El sistema expone un estado visible del proyecto, como su estado actual, el número de vacantes disponibles y el progreso de la conformación del equipo, permitiendo al usuario comprender el contexto sin necesidad de navegar múltiples pantallas.
Support User Initiative	Cancel / Undo	Durante la publicación o edición de un proyecto, el usuario puede detener o ajustar el flujo de configuración de visibilidad y otros datos sensibles, reduciendo el riesgo de exposición accidental de información.
Support User Initiative	Aggregate	El usuario puede gestionar múltiples proyectos o postulaciones desde un panel centralizado, aplicando cambios de estado o revisiones sin tener que ingresar a cada caso de forma independiente.

Tácticas para Seguridad

La seguridad se aborda desde múltiples capas para proteger la integridad de las negociaciones, la confidencialidad de la información y la consistencia de los procesos críticos.

TABLA 8 TÁCTICAS PARA SEGURIDAD

Categoría	Táctica	Aplicación al Proyecto
Detect Attacks	Detect Intrusion	Detección de patrones anómalos en la API, como múltiples solicitudes fallidas a recursos protegidos o accesos sospechosos a identificadores de proyecto.
Detect Attacks	Verify Message Integrity	Verificación de JWT en cada solicitud autenticada para garantizar que el token no haya sido alterado y que el usuario declarado corresponda al firmante del token.
Resist Attacks	Authenticate Actors	Autenticación mediante credenciales propias o proveedores OAuth externos para todos los usuarios registrados. Las sesiones se gestionan con tokens de acceso de corta vida y tokens de refresco.
Resist Attacks	Authorize Actors (RBAC)	Control de acceso de dos niveles: por rol (persona natural, empresa, administrador) y por membresía activa en el proyecto para determinar si un usuario puede acceder a información privada o ejecutar ciertas acciones.
Resist Attacks	Encrypt Data	Protección de datos sensibles en tránsito y, cuando corresponde, en reposo para documentos privados y datos de negocio asociados a los proyectos.
Resist Attacks	Validate Input	Sanitización de toda entrada recibida por la API, incluyendo parámetros de búsqueda, filtros, IDs de recursos y campos de texto libre, con el fin de prevenir inyección y manipulación de parámetros.
React to Attacks	Revoke Access	Bloqueo temporal de cuentas o direcciones de origen tras un número configurable de solicitudes fallidas a recursos no autorizados.
Recover from Attacks	Audit + Nonrepudiation	Registro de auditoría que almacena accesos exitosos y fallidos a recursos privados, modificaciones a proyectos y cambios de estado en postulaciones u ofertas.

Tácticas para Interoperabilidad

Aunque el agendamiento externo ha sido removido del alcance funcional, la capacidad de interoperar con servicios externos sigue siendo relevante para garantizar la resiliencia operativa del sistema.

TABLA 9 TÁCTICAS PARA INTEROPERABILIDAD

Categoría	Táctica	Aplicación al Proyecto
Locate	Discover Service	Registro y verificación de disponibilidad de servicios externos que puedan participar en operaciones de negocio, como notificaciones, almacenamiento o validación complementaria.
Manage Interfaces	Orchestrate	Coordinación de la secuencia de llamadas necesarias para completar una operación externa, aplicando reintentos y control de errores ante fallos transitorios.
Manage Interfaces	Tailor Interface	Adaptadores específicos por servicio externo que traducen las solicitudes internas del sistema al protocolo y formato del proveedor correspondiente, aislando el núcleo del sistema de cambios futuros.

3.3 Requerimientos Funcionales

La plataforma se organiza en seis módulos funcionales que cubren el ciclo completo desde el acceso público al catálogo de proyectos hasta la conformación transaccional del equipo. Se identificaron 32 requerimientos funcionales distribuidos entre los módulos descritos a continuación.

3.3.1 Autenticación y Cuenta

Este módulo cubre el ciclo completo de acceso a la plataforma: registro diferenciado para persona natural, que puede ser creador o desarrollador, y empresa; autenticación local y federada; gestión de sesión mediante rotación de tokens; y administración de la propia cuenta.

TABLA 10 RF – AUTENTICACIÓN Y CUENTA

Código	Requerimiento	Descripción
RF-01	Registro de persona natural con CV	El sistema debe permitir el registro de una persona natural mediante nombre completo, correo electrónico y contraseña, selección de subtipo (creador o desarrollador), exigiendo la carga obligatoria de su CV en formato PDF.
RF-02	Registro de Empresa	El sistema debe permitir el registro de una empresa con datos de contacto: nombre, dirección y teléfono.
RF-03	Inicio de sesión local	El sistema debe permitir la autenticación mediante credenciales propias (correo y contraseña), emitiendo un access token JWT y un refresh token rotativo.
RF-04	Inicio de sesión / registro con Google OAuth 2.0	El sistema debe permitir la autenticación o el registro mediante el proveedor OAuth 2.0 de Google como alternativa a las credenciales locales.
RF-05	Selección de subtipo tras registro OAuth	El sistema debe presentar un paso de onboarding posterior al registro vía Google, en el cual el usuario define su subtipo (creador o desarrollador), dado que este dato no es provisto por el proveedor externo.
RF-06	Rotación de tokens y cierre de sesión	El sistema debe permitir renovar el access token mediante el refresh token vigente sin requerir el reingreso de credenciales, así como invalidar la sesión activa al cerrar sesión.
RF-07	Desactivación de cuenta	El sistema debe permitir la desactivación reversible de la cuenta por parte del propio usuario.

3.3.2 Perfil

Este módulo cubre la consulta, edición y configuración del perfil técnico o corporativo, adaptándose de forma polimórfica según el tipo de usuario, junto con la gestión de archivos y catálogos asociados.

TABLA 11 RF – PERFIL

Código	Requerimiento	Descripción
RF-08	Consulta del perfil propio	El sistema debe permitir a cada usuario consultar su propio perfil, ya sea de persona natural o de empresa, de forma polimórfica según su tipo de cuenta.
RF-09	Edición de perfil de persona natural	El sistema debe permitir a cada usuario editar su perfil según su tipo: persona natural (nombre, correo, foto, datos de onboarding) o Empresa (nombre, dirección, teléfono, foto).
RF-10	Edición de perfil de empresa	El sistema debe permitir a la empresa editar su nombre, dirección, teléfono y avatar.
RF-11	Onboarding técnico	El sistema debe presentar un flujo de onboarding donde la persona natural selecciona áreas técnicas, áreas de interés, roles, metodología de trabajo preferida y disponibilidad horaria.
RF-12	Subida y reemplazo de CV	El sistema debe permitir a la persona natural subir su CV en formato PDF durante el registro y reemplazarlo posteriormente desde su perfil.
RF-13	Consulta de catálogos	El sistema debe exponer catálogos consultables de áreas técnicas, roles y áreas de interés, utilizados para completar el onboarding y definir proyectos.

3.3.3 Proyectos

Este módulo cubre la creación, configuración y administración de proyectos por parte del creador, incluyendo la definición de requerimientos de equipo, la visibilidad de la información, el ciclo de vida del proyecto y la gestión de contenido multimedia.

TABLA 12 RF – PROYECTOS (CREADOR)

Código	Requerimiento	Descripción
RF-14	Crear proyecto en borrador	El sistema debe permitir al creador crear un proyecto en estado borrador, especificando nombre, imagen, descripción, áreas técnicas, roles requeridos y una meta de financiamiento obligatoria.
RF-15	Publicar proyecto	El sistema debe permitir al creador publicar un proyecto, transicionando desde el estado borrador al estado abierto.
RF-16	Editar datos del proyecto	El sistema debe permitir al creador editar los datos del proyecto, definir los roles requeridos y ajustar la visibilidad de sus campos, verificando en cada operación que el solicitante sea el propietario del proyecto.
RF-17	Cambio de estado con transiciones validadas	El sistema debe gestionar el ciclo de vida del proyecto validando que cada cambio de estado corresponda a una transición permitida dentro del flujo definido.
RF-18	Gestión de multimedia	El sistema debe permitir al creador subir y eliminar archivos multimedia (imagen, video, documento) asociados al proyecto, almacenándolos en un servicio de almacenamiento de objetos.
RF-19	Consulta de vacantes y eliminación de proyecto	El sistema debe permitir consultar las vacantes disponibles de un proyecto y eliminarlo mediante baja lógica (soft delete).

3.3.4 Financiamiento

Este módulo cubre la negociación económica entre la empresa y el creador mediante un esquema de ofertas y contraofertas, permitiendo además que el financiamiento de un proyecto se complete con el aporte de más de una empresa.

TABLA 13 RF – Financiamiento

Código	Requerimiento	Descripción
RF-20	Oferta de financiamiento	El sistema debe permitir a la empresa realizar una oferta de financiamiento sobre un proyecto en estado abierto o negociando, indicando un monto y condiciones asociadas.
RF-21	Negociación multironda	El sistema debe permitir al creador responder a una oferta mediante una contraoferta, registrando cada ronda de negociación hasta que una de las partes acepte o rechace.
RF-22	Co-financiamiento	El sistema debe permitir que varias empresas aporten financiamiento a un mismo proyecto hasta alcanzar la meta definida por el creador.
RF-23	Aceptación de ofertas y auto-rechazo	El sistema debe permitir al creador aceptar una oferta; al alcanzarse la meta de financiamiento, el proyecto debe transicionar automáticamente al estado financiado y las ofertas pendientes restantes deben rechazarse de forma automática.
RF-24	Consulta del progreso de financiamiento	El sistema debe permitir consultar el progreso de financiamiento de un proyecto, incluyendo el monto recaudado, el monto restante y el número de financistas.

3.3.5 Postulaciones

Este módulo cubre el flujo de postulación de desarrolladores a roles de un proyecto, la gestión de dichas postulaciones por parte del creador, y la conformación automática y transaccional del equipo.

TABLA 14 RF – Postulaciones

Código	Requerimiento	Descripción
RF-25	Postulación a un rol	El sistema debe permitir a un desarrollador postular a un rol de un proyecto que se encuentre en estado buscando equipo.
RF-26	Re-postulación tras rechazo	El sistema debe permitir a un desarrollador volver a postular a otro rol disponible tras el rechazo de una postulación previa, sin permitir dos postulaciones activas simultáneas para un mismo proyecto.
RF-27	Revisión de postulaciones	El sistema debe permitir al creador revisar, aceptar o rechazar las postulaciones recibidas para su proyecto.
RF-28	Auto-rechazo de postulaciones sobrantes	El sistema debe rechazar automáticamente las postulaciones pendientes restantes de un rol, o de todo el proyecto, al llenarse su cupo o completarse el equipo respectivamente.
RF-29	Transición automática a "en progreso"	El sistema debe transicionar automáticamente el proyecto al estado en progreso, de forma transaccional, al completarse la totalidad de los cupos requeridos por el equipo.

3.3.6 Feed, afinidad y notificaciones

Este módulo cubre la experiencia diferenciada para usuarios autenticados, presentando los proyectos filtrados y ordenados según un índice de afinidad calculado entre el perfil y cada proyecto disponible, junto con el registro y envío de notificaciones ante eventos relevantes.

TABLA 15 RF – Feed, afinidad y notificaciones

Código	Requerimiento	Descripción
RF-30	Feed paginado y filtrado por rol	El sistema debe presentar un feed de proyectos filtrado por defecto según el tipo de usuario (empresa ve proyectos abiertos o en negociación; desarrollador ve proyectos en búsqueda de equipo), permitiendo aplicar filtros opcionales adicionales.
RF-31	Índice de afinidad precalculado	El sistema debe calcular de forma asíncrona, mediante workers en BullMQ, el índice de afinidad entre el perfil de cada desarrollador y los proyectos disponibles.
RF-32	Notificaciones de eventos	El sistema debe registrar y notificar al usuario ante eventos relevantes: cuenta creada, postulación enviada, aceptada o rechazada, y equipo completado.

3.4 Requerimientos no funcionales

La plataforma define 12 requerimientos no funcionales agrupados en cuatro categorías: seguridad, integridad y persistencia de datos, procesamiento e infraestructura, y calidad de desarrollo.

3.4.1 Seguridad

Este módulo cubre los mecanismos que protegen la identidad de los usuarios, restringen el acceso según su rol, validan la información recibida por la API, controlan el volumen de peticiones para prevenir abusos y aseguran el transporte de la información.

TABLA 16 RNF – SEGURIDAD

Código	Requerimiento	Descripción
RNF-01	Autenticación	El sistema debe emitir credenciales de sesión temporales tras verificar la identidad del usuario (mediante credenciales locales o Google OAuth 2.0) y renovarlas de forma segura sin requerir que vuelva a ingresar su contraseña constantemente. Las contraseñas deben almacenarse mediante un algoritmo de hash con costo computacional adecuado.
RNF-02	Autorización	El sistema debe verificar el rol del usuario en cada solicitud y bloquear el acceso a funciones reservadas para otro tipo de usuario, leyendo dicho rol directamente desde la credencial de sesión sin necesidad de consultas adicionales que afecten el rendimiento.
RNF-03	Validación de entrada	El sistema debe verificar que la información recibida en cada solicitud cumpla con la estructura y los tipos esperados, rechazando cualquier propiedad no declarada explícitamente, y debe verificar de forma temprana que toda la configuración del entorno esté correctamente definida antes de aceptar solicitudes.
RNF-04	Limitación de tasa (rate limiting)	El sistema debe restringir el número de solicitudes por usuario en un intervalo de tiempo, aplicando límites más estrictos en los puntos de acceso más sensibles, como el inicio de sesión.
RNF-05	Transporte seguro	El sistema debe cifrar todas las comunicaciones mediante HTTPS, utilizando certificados válidos en cada entorno de despliegue y redirigiendo automáticamente el tráfico no cifrado hacia el canal seguro.

3.4.2 Integridad y persistencia de datos

Este módulo cubre las garantías que aseguran la consistencia de la información ante operaciones concurrentes y define cómo se almacena y versiona el esquema de la base de datos.

Tabla 17 RNF – Integridad y persistencia de datos

Código	Requerimiento	Descripción
RNF-06	Integridad transaccional	El sistema debe garantizar que las operaciones críticas, como aceptar una oferta de financiamiento o una postulación, se completen de forma íntegra o no se apliquen en absoluto, evitando resultados inconsistentes cuando varios usuarios interactúan al mismo tiempo sobre un mismo recurso. Además, debe permitir recuperar la información eliminada por un usuario en caso de ser necesario.
RNF-07	Persistencia	El sistema debe almacenar la información de forma permanente y estructurada, permitiendo llevar un historial ordenado de los cambios realizados sobre la estructura de datos a lo largo del tiempo.

3.4.3 Procesamiento e infraestructura

Este módulo cubre los componentes de soporte que permiten manejar archivos, ejecutar tareas pesadas fuera del ciclo de petición y mantener informados a los usuarios sobre eventos relevantes del sistema.

Tabla 18 RNF – Procesamiento e infraestructura

Código	Requerimiento	Descripción
RNF-08	Almacenamiento de archivos	El sistema debe permitir almacenar de forma segura los documentos y archivos multimedia que suban los usuarios, verificando que su tamaño y tipo sean adecuados antes de aceptarlos.
RNF-09	Procesamiento asíncrono	El sistema debe realizar los cálculos que requieren mayor tiempo de procesamiento, como el índice de afinidad, en segundo plano, para no retrasar la respuesta al usuario mientras usa la plataforma.
RNF-10	Notificaciones	El sistema debe mantener un historial de las notificaciones enviadas a los usuarios y avisarles por correo electrónico sobre eventos relevantes de su cuenta o proyectos.

3.4.4 Calidad de desarrollo

Este módulo cubre las prácticas y herramientas que garantizan la estabilidad del sistema en producción, la claridad de su documentación, la verificación continua de su correcto funcionamiento y la mantenibilidad del código a lo largo del tiempo.

TABLA 19 RNF – CALIDAD DE DESARROLLO

Código	Requerimiento	Descripción
RNF-11	Documentación	El sistema debe contar con documentación clara y actualizada de sus funciones, tanto en forma de API documentada como de guías de uso, permitiendo a otros equipos o desarrolladores entender cómo utilizarlas.
RNF-12	Mantenibilidad y verificación continua	El sistema debe estar organizado de forma clara y consistente, facilitando que futuros desarrolladores puedan comprenderlo, corregirlo o extenderlo sin dificultad, y debe contar con una suite de pruebas automatizadas que se ejecute como condición previa a cada despliegue.

3.5 Casos de usos

3.5.1 Actores

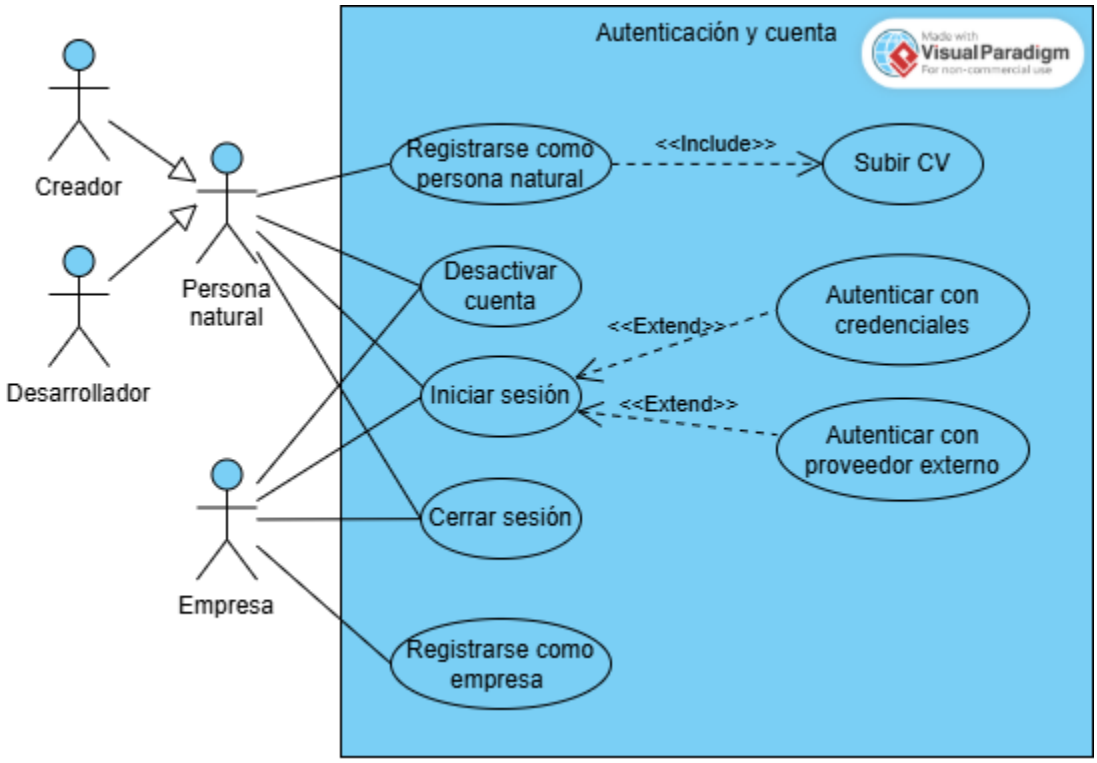
El sistema contempla cuatro actores: dos actores humanos con roles de usuario final diferenciados por el tipo de cuenta, un actor humano con rol de Empresa que se enfoca en financiar los proyectos, y un actor sistema que representa los servicios externos de terceros con los que la plataforma se integra. La siguiente tabla describe cada actor y su interacción con el sistema.

TABLA 20 – ACTORES

Código	Nombre	Descripción
AC-01	Persona Natural	Actor abstracto que agrupa a los actores creador y desarrollador; comparte casos de uso comunes como registro, inicio de sesión y edición de perfil base.
AC-02	Creador	Persona natural que publica proyectos, define requerimientos de roles, gestiona el equipo y negocia el financiamiento con empresas.
AC-03	Desarrollador	Persona natural que busca proyectos financiados, postula a roles y consulta el estado de sus postulaciones.
AC-04	Empresa	Organización que consulta el feed de proyectos y financia iniciativas mediante ofertas negociables.
AC-05	Sistema	Actor no humano que ejecuta procesos automáticos: cálculo de afinidad (workers BullMQ), envío de notificaciones y rechazo automático de postulaciones sobrantes al completarse un cupo/equipo.

3.5.2 Casos de Uso

3.5.2.1 Autenticación y cuenta



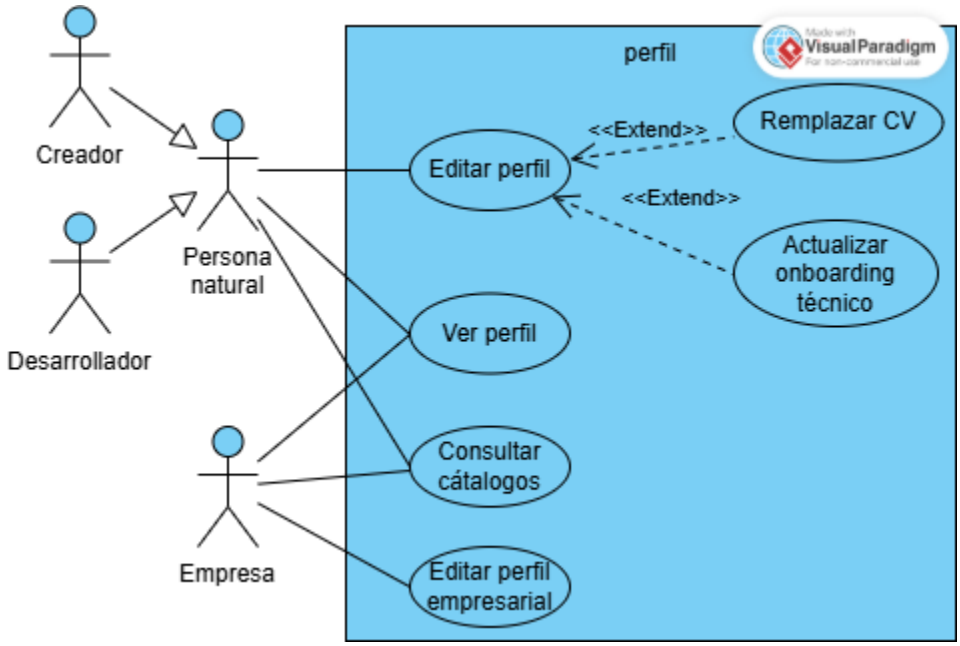
Este conjunto de casos de uso gestiona el registro, la identidad y la seguridad de los usuarios dentro de la plataforma.

Tabla 21 casos de uso – Autenticación y cuenta

Código	Nombre	Descripción
CU-01	Registrarse como persona natural	Permite a un visitante crear una cuenta como persona natural, eligiendo su subtipo (creador o desarrollador) y adjuntando obligatoriamente su CV en PDF.
CU-02	Subir CV	En el registro de persona natural; carga el archivo PDF al almacenamiento de objetos y lo asocia al perfil.
CU-03	Registrarse como empresa	Permite a un visitante crear una cuenta de empresa proveyendo sus datos de contacto (nombre, dirección, teléfono).
CU-04	Iniciar sesión	Punto de entrada para usuarios ya registrados; habilita el acceso mediante uno de los dos métodos de autenticación disponibles.
CU-05	Autenticar con credenciales	Válida correo y contraseña de forma local contra la base de datos.
CU-06	Autenticar con	Delega la identidad a un proveedor OAuth2 externo (Google).

	credenciales	
CU-07	Cerrar sesión	Invalida la sesión activa del usuario, eliminando el refresh token vigente.
CU-08	Desactivar cuenta	Permite a los actores “creador”, ”desarrollador” y “empresa” desactivar de forma reversible su propia cuenta.

3.5.2.2 Perfil



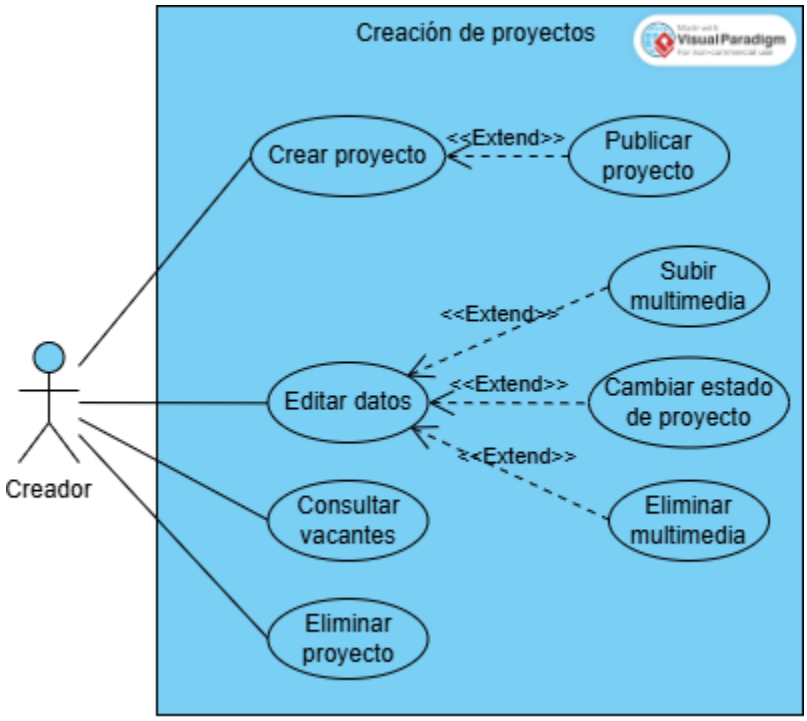
Administra la información pública, técnica y de contacto de los actores, adaptándose dinámicamente al tipo de usuario.

Tabla 22 casos de uso – Perfil

Código	Nombre	Descripción
CU-09	Ver perfil	Muestra la información del perfil propio, adaptándose de forma polimórfica según el tipo de usuario (natural o empresa).
CU-10	Editar perfil	Permite modificar los datos base del perfil (nombre, correo, foto) tanto de personas naturales como de empresas.
CU-11	Reemplazar CV	Sustituye el CV en PDF previamente cargado por uno nuevo.
CU-12	Actualizar	Define o modifica áreas técnicas, roles de interés, metodología,

	onboarding técnico	disponibilidad horaria y zona horaria de la persona natural.
CU-13	Editar perfil empresarial	Permite al actor “empresa” modificar sus datos de contacto y visibilidad pública.
CU-14	Consultar catálogos	Permite consultar los catálogos de referencia del sistema (áreas técnicas, roles, áreas de interés) usados en el onboarding y en la publicación de proyectos.

3.5.2.3 Creación de proyectos



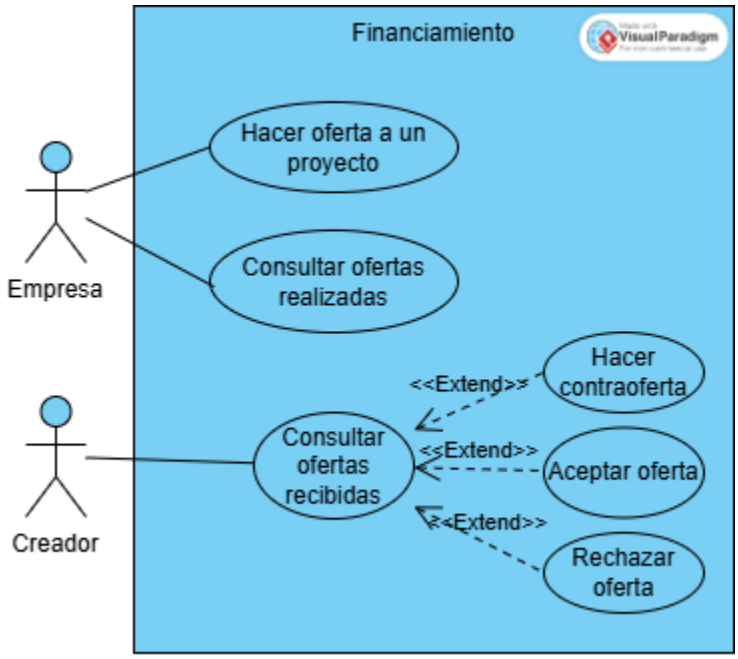
Este conjunto de casos de uso representa las funciones exclusivas del actor "Creador" para la conceptualización y administración de propuestas.

TABLA 23 CASOS DE USO – CREACIÓN DE PROYECTOS

Código	Nombre	Descripción
CU-15	Crear proyecto	Permite al actor “creador” definir una nueva propuesta con áreas técnicas, metodología y meta de financiamiento; queda en estado borrador por defecto.
CU-16	Publicar proyecto	Cambia el estado de un proyecto de borrador a abierto, habilitándolo para recibir ofertas.
CU-17	Editar datos	Permite al actor “creador” modificar la información general del proyecto (descripción, metas, roles requeridos, visibilidad de

		campos).
CU-18	Subir multimedia	Carga imágenes, videos o documentos asociados al proyecto en el almacenamiento de objetos.
CU-19	Eliminar multimedia	Elimina un archivo multimedia previamente asociado al proyecto.
CU-20	Cambiar estado de proyecto	Transiciona el proyecto entre sus 8 estados posibles, validando que la transición sea permitida.
CU-21	Consultar vacantes	Permite ver el total de cupos disponibles y ocupados por rol dentro del proyecto.
Cu-22	Eliminar proyecto	Permite al actor “creador” eliminar (soft delete) un proyecto de su autoría.

3.5.2.4 Financiamiento

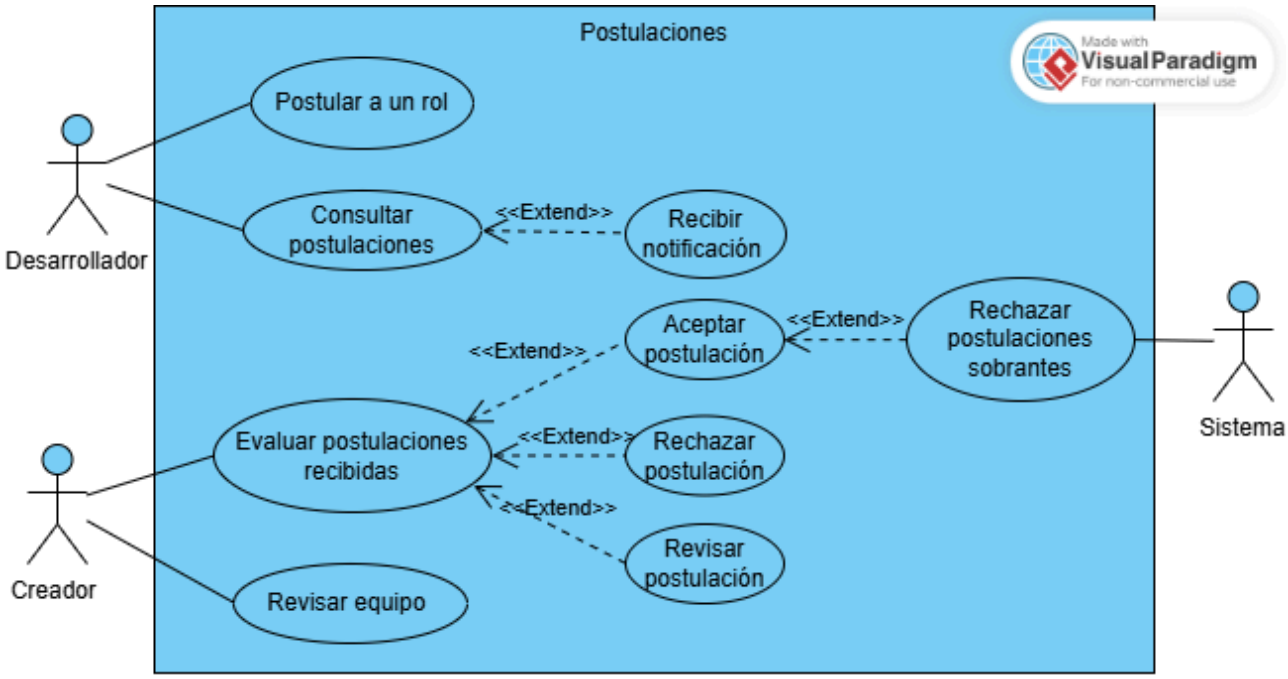


Área funcional compartida entre emprendedores (Creador) y organizaciones (Empresa) para negociar la viabilidad económica de un proyecto.

TABLA 24 CASOS DE USO – FINANCIAMIENTO

Código	Nombre	Descripción
CU-23	Hacer oferta a un proyecto	Permite al actor “empresa” proponer un monto de financiamiento sobre un proyecto en estado abierto o en negociación.
CU-24	Consultar ofertas realizadas	Permite al actor “empresa” revisar el historial y estado de las ofertas que ha realizado sobre un proyecto.
CU-25	Consultar ofertas recibidas	Permite al actor “creador” visualizar todas las ofertas de financiamiento recibidas para su proyecto.
CU-26	Hacer contraoferta	Permite al actor “creador” proponer un monto distinto, iniciando una nueva ronda de negociación.
CU-27	Aceptar oferta	El actor “creador” acepta una oferta pendiente, lo que puede transicionar el proyecto a estado financiado y auto-rechazar las ofertas restantes.
CU-28	Rechazar oferta	El actor “creador”descarta una oferta pendiente.

3.5.2.5 Postulaciones



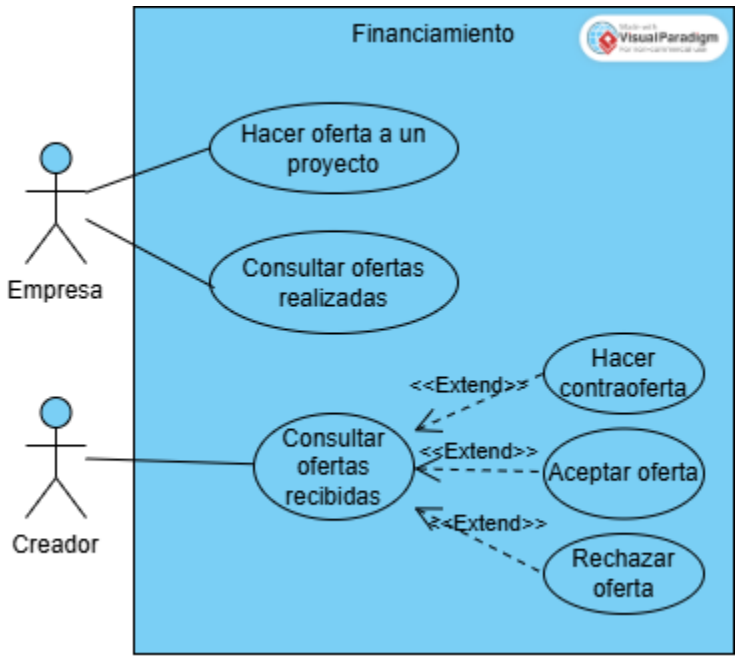
Administra el reclutamiento de talento técnico, relacionando a quienes buscan integrarse a un equipo con quienes buscan profesionales.

Tabla 25 casos de uso – Postulaciones

Código	Nombre	Descripción
CU-29	Postular a un rol	Permite al actor “desarrollador” postular a un rol específico dentro de un proyecto que se encuentra en estado de búsqueda de equipo.
CU-30	Consultar postulaciones	Permite al actor “desarrollador” revisar el estado de sus propias postulaciones.
CU-31	Recibir notificación	El sistema notifica al actor “desarrollador” sobre cambios de estado en su postulación.
CU-32	Evaluar postulaciones recibidas	Permite al actor “creador” revisar las postulaciones recibidas para los roles de su proyecto.
CU-33	Aceptar postulación	Permite al actor “creador” confirmar a un postulante como miembro del equipo.
CU-34	Rechazar postulación	Permite al actor “creador” descartar una postulación.

CU-35	Revisar postulación	El actor “creador” marca una postulación como en revisión.
CU-36	Rechazar postulaciones sobrantes	rechaza automáticamente las postulaciones pendientes restantes al llenarse un cupo de rol o completarse el equipo.
CU-37	Revisar	Permite al actor “creador” consultar la lista de integrantes confirmados de su proyecto.

3.5.2.6 Financiamiento



Mecanismo centralizado para el descubrimiento de proyectos basado en las preferencias y necesidades de cada usuario.

TABLA 26 CASOS DE USO – FINANCIAMIENTO

Código	Nombre	Descripción
CU-38	Filtrar proyectos	Permite al actor “desarrollador”o al actor “empresa”consultar el feed de proyectos, filtrado por defecto según su tipo de usuario y con filtros opcionales (área técnica, rol, interés, metodología, disponibilidad).
CU-39	Cálculo de afinidad	calcula y precalcula el índice de afinidad entre un perfil y los proyectos disponibles, tanto de forma asíncrona (worker) como bajo demanda.

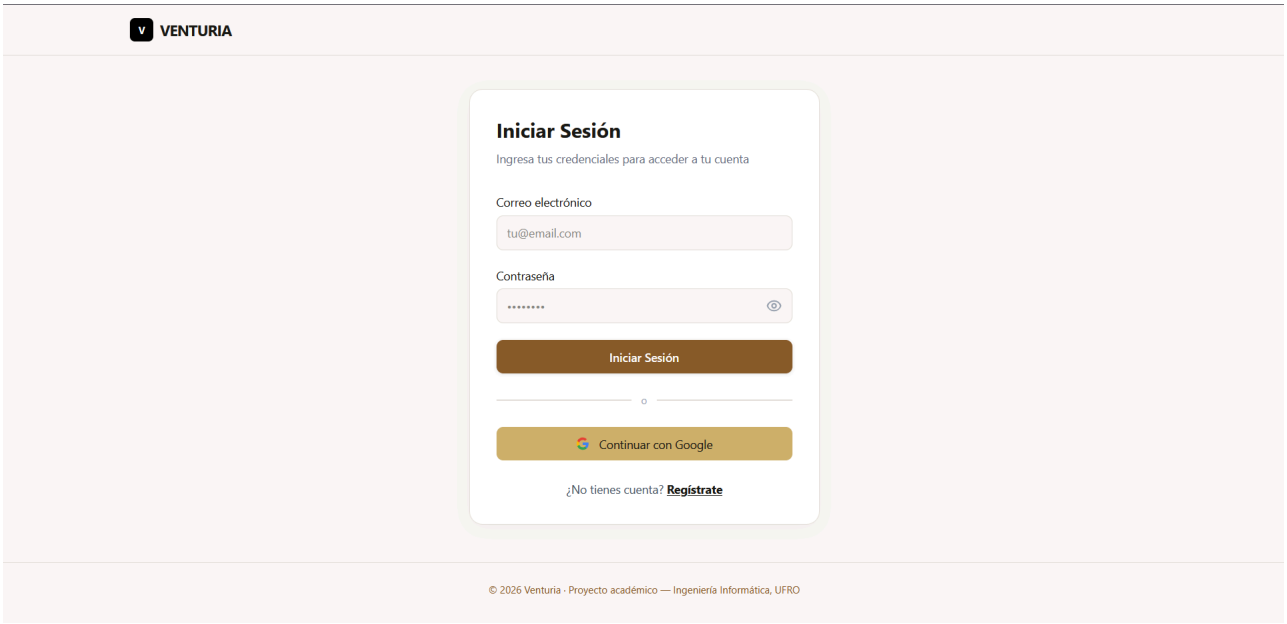
3.6. Principales Pantallas

3.6.1 Pantallas Generales

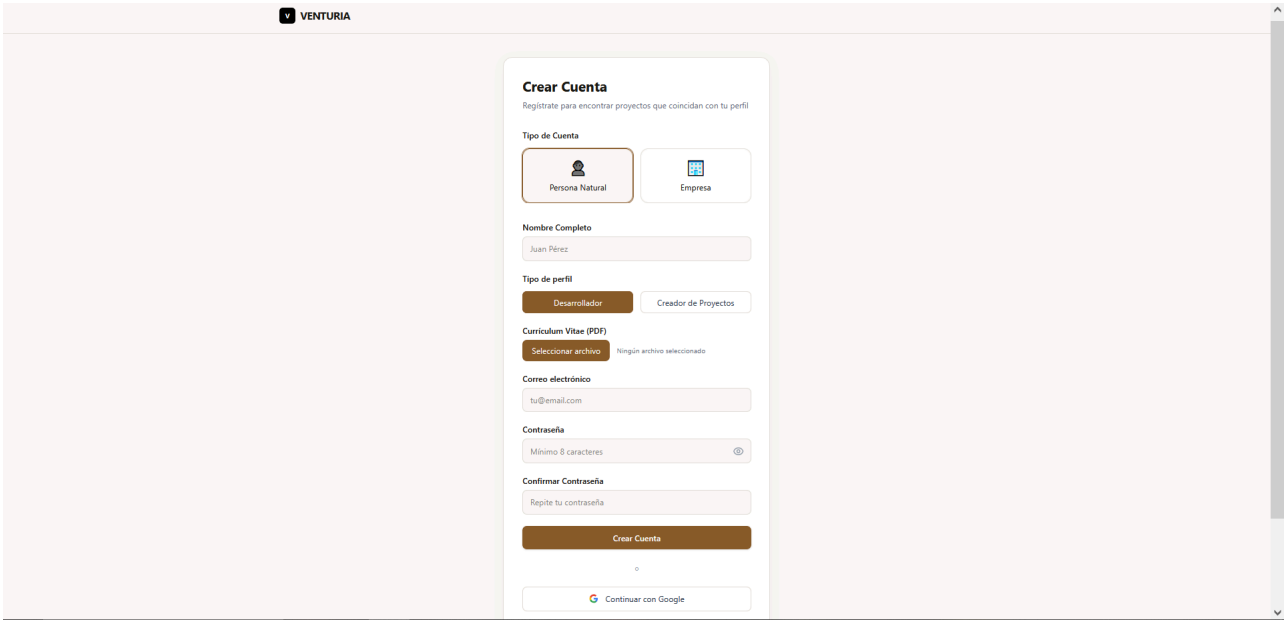
Feed



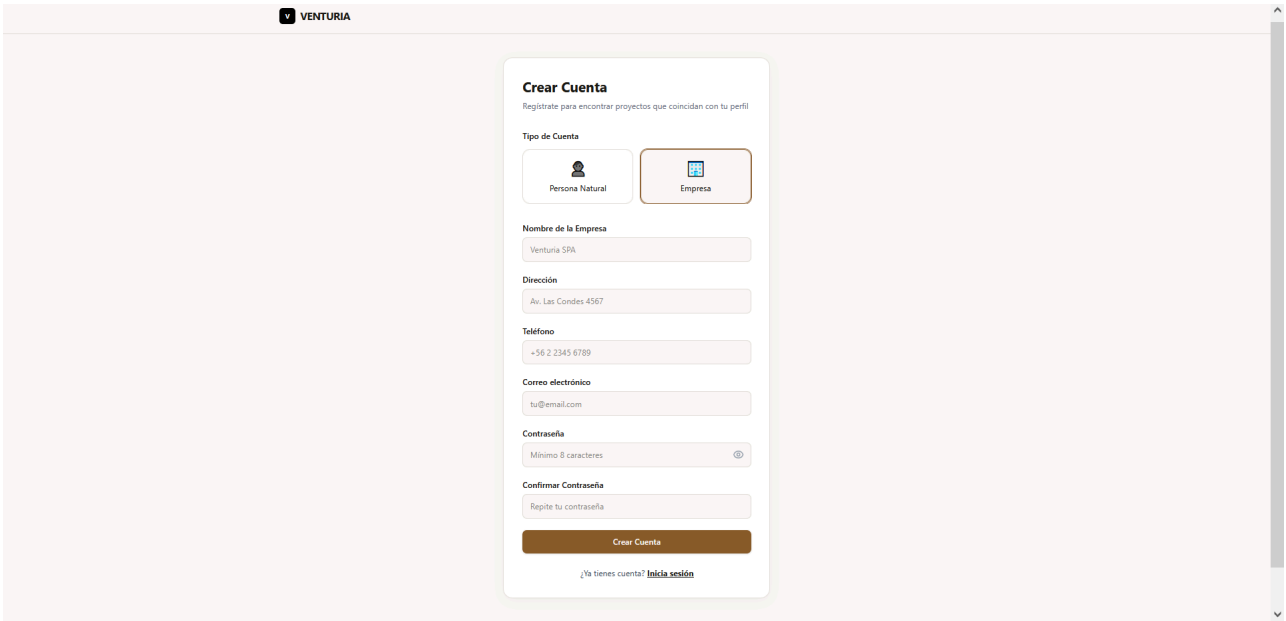
Login



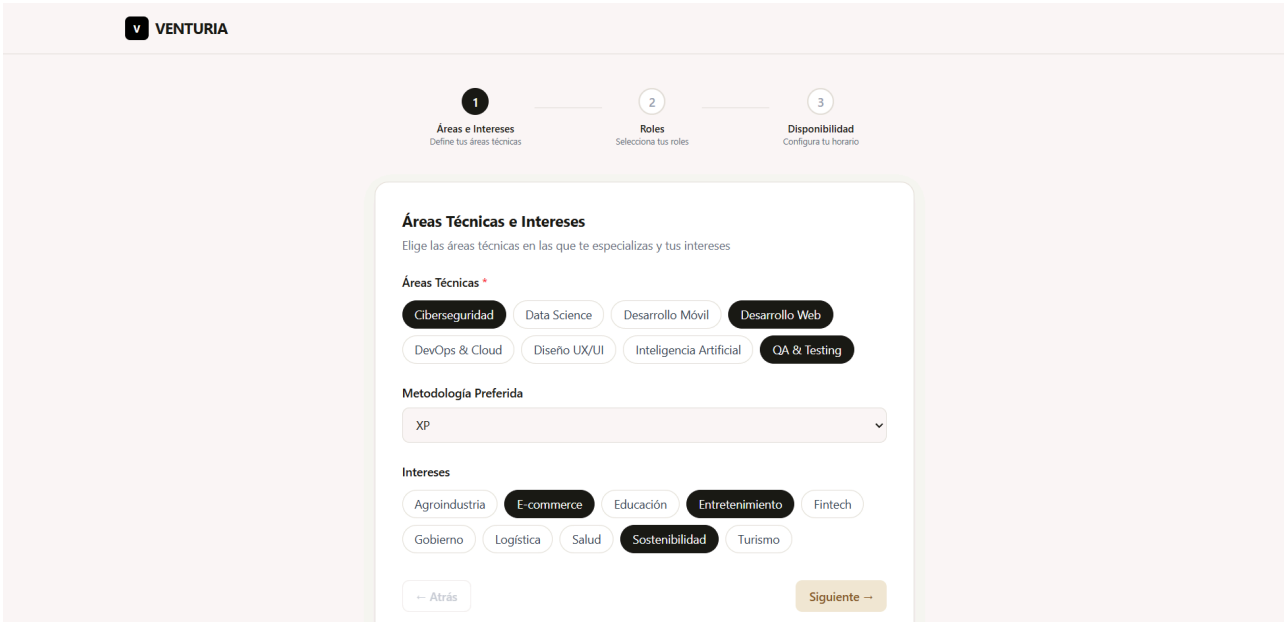
Registro - Persona Natural



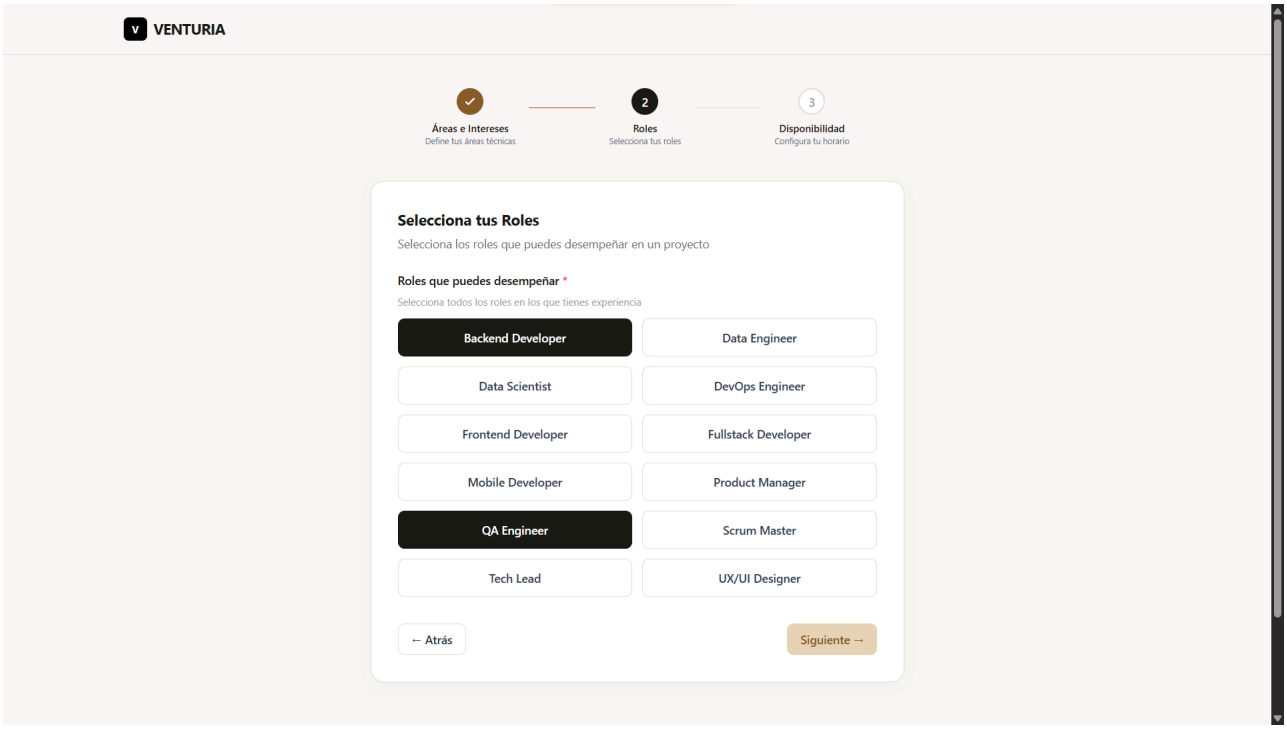
Registro - Empresa



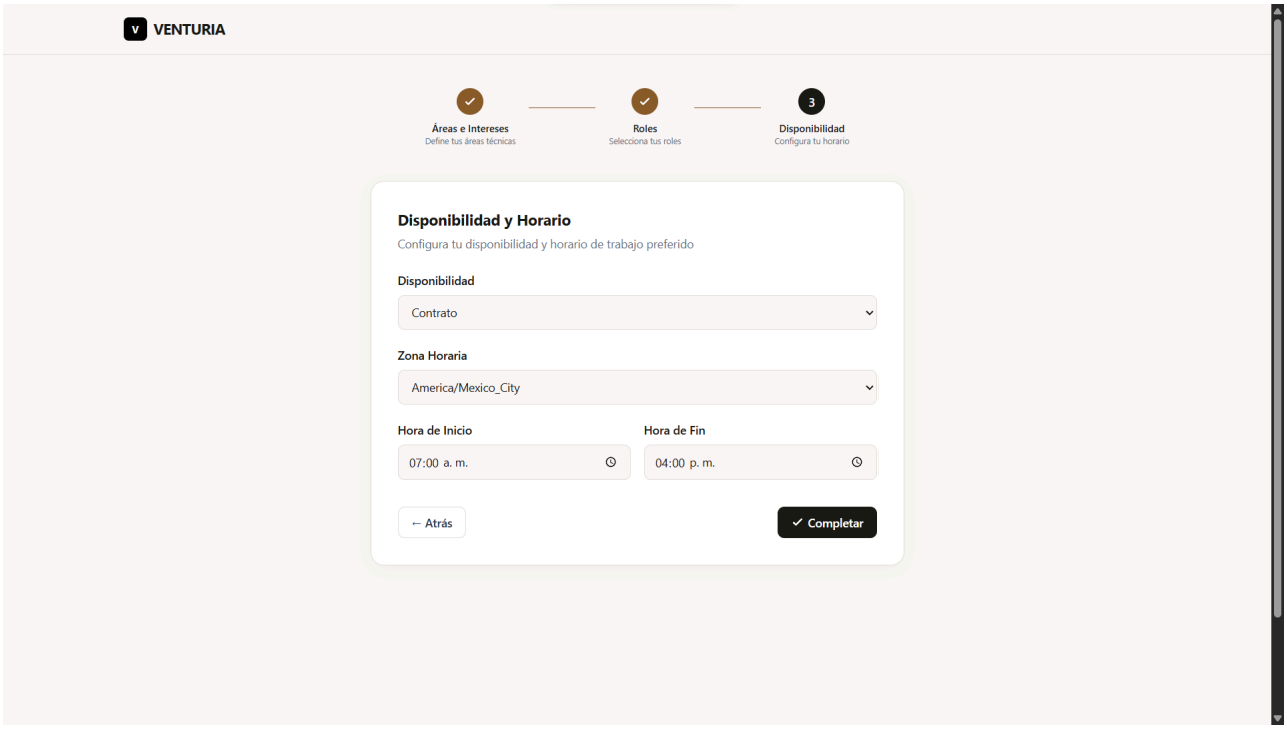
Preferencias de Perfil



Roles Preferidos

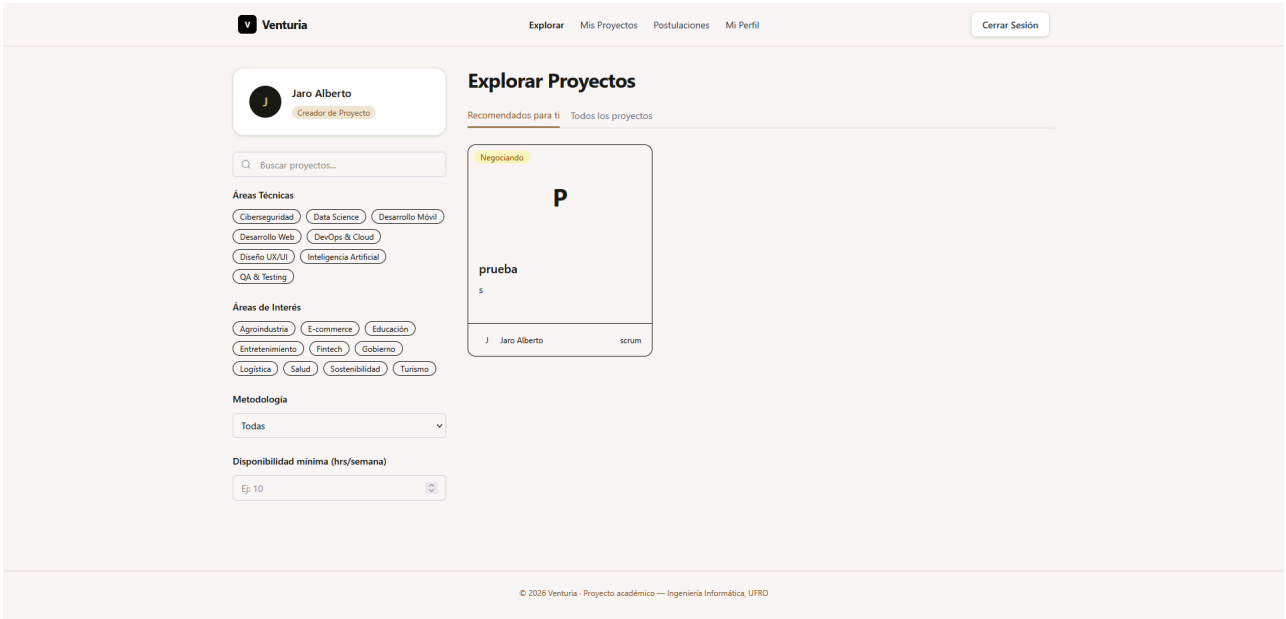


Disponibilidad

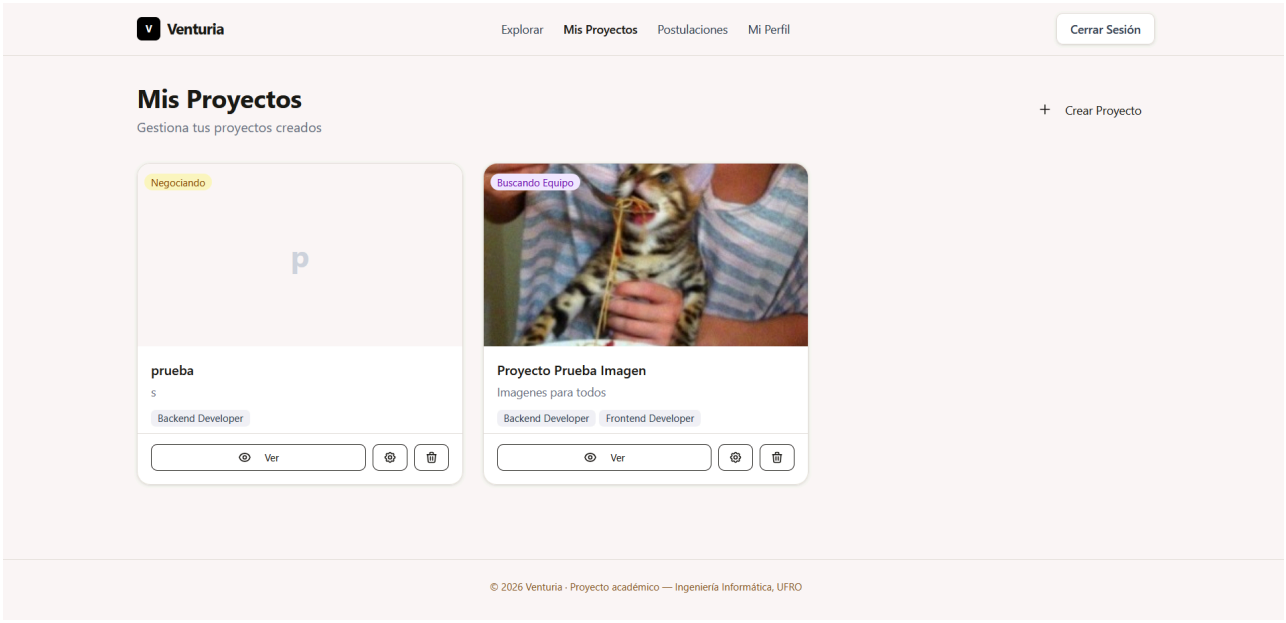


3.6.2 Creador de Proyectos

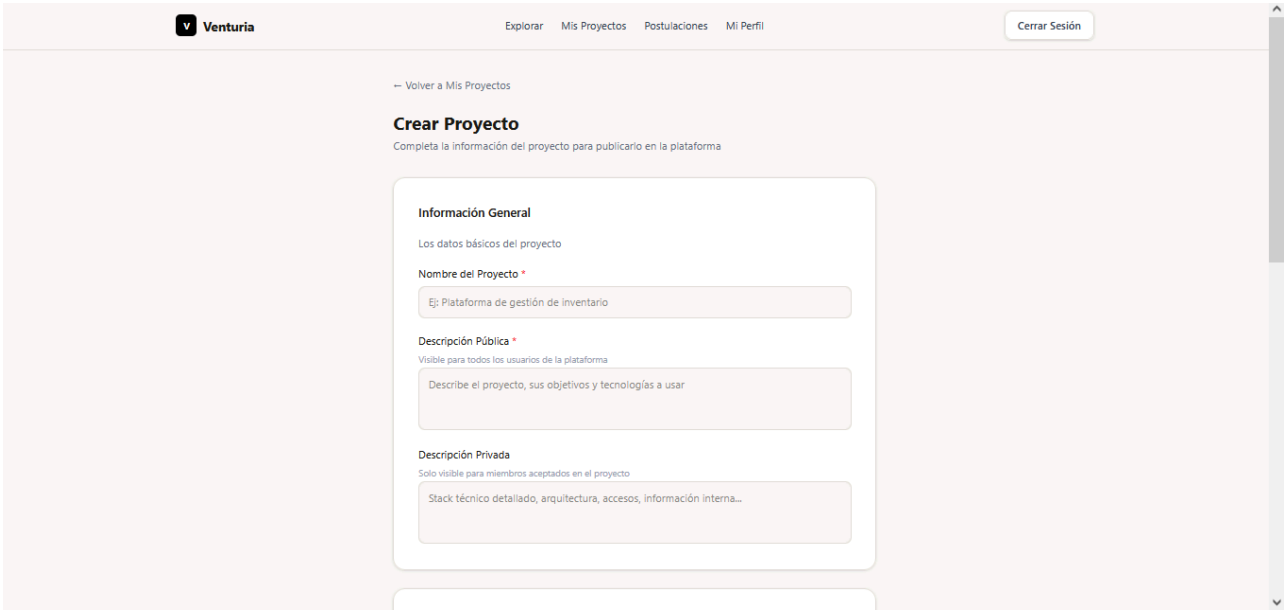
Dashboard Principal - Creador de Proyectos

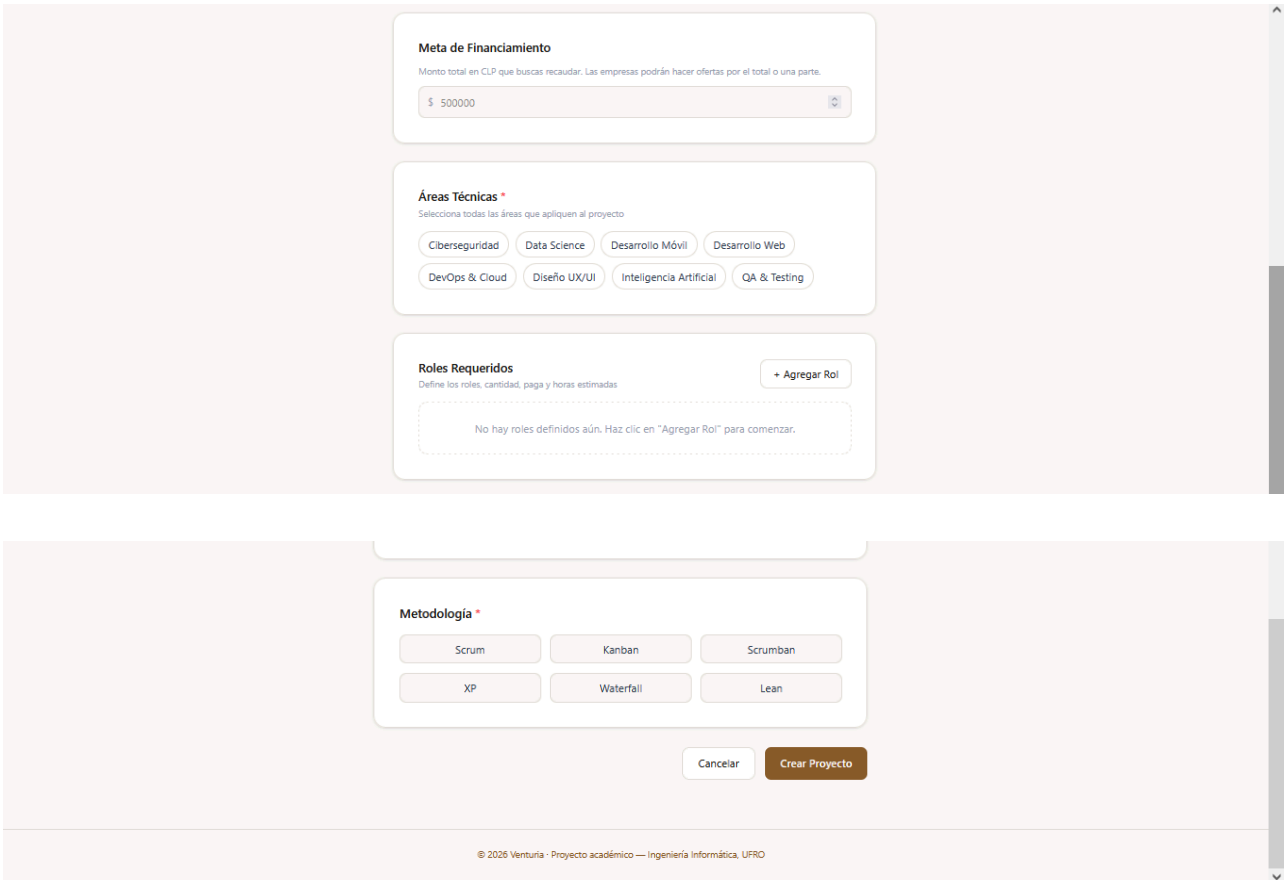


Vista de Proyectos Propios - Creador de Proyecto

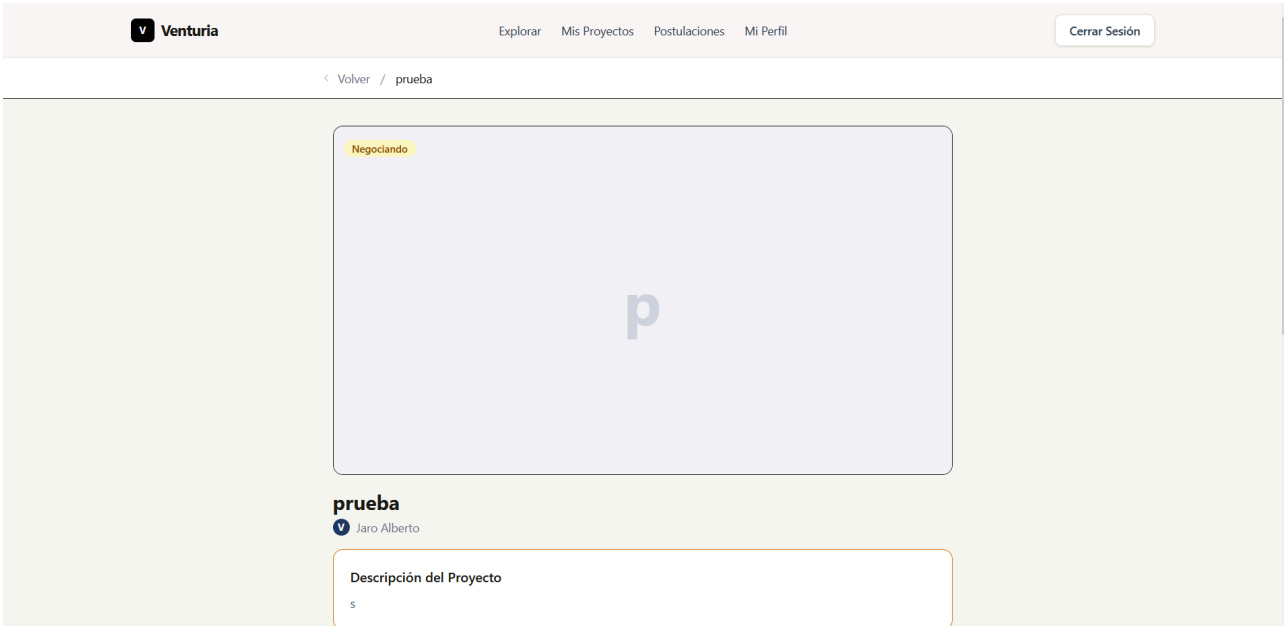


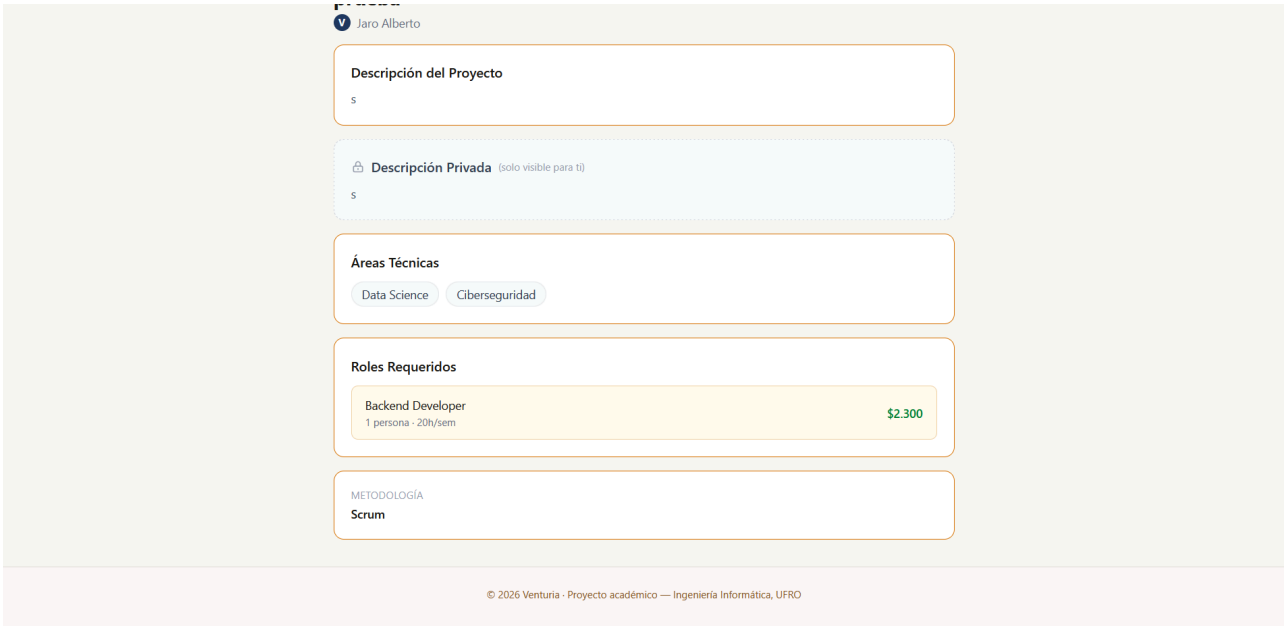
Creacion de Proyectos - Creador de Proyecto



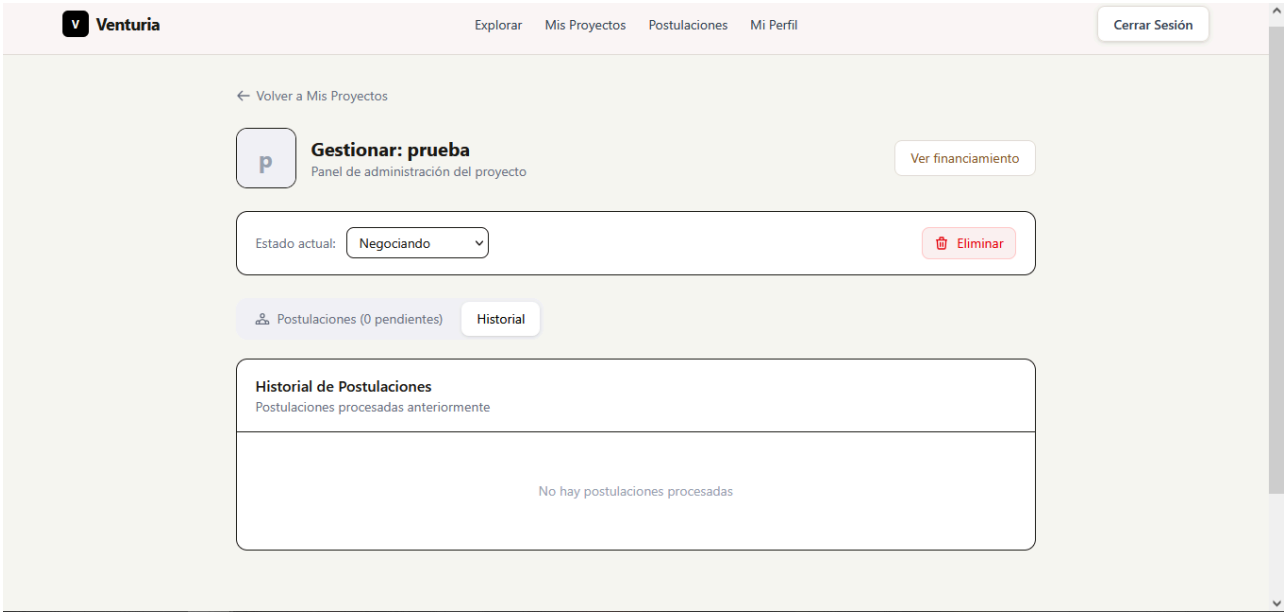


Vista de Proyecto - Creador de Proyecto

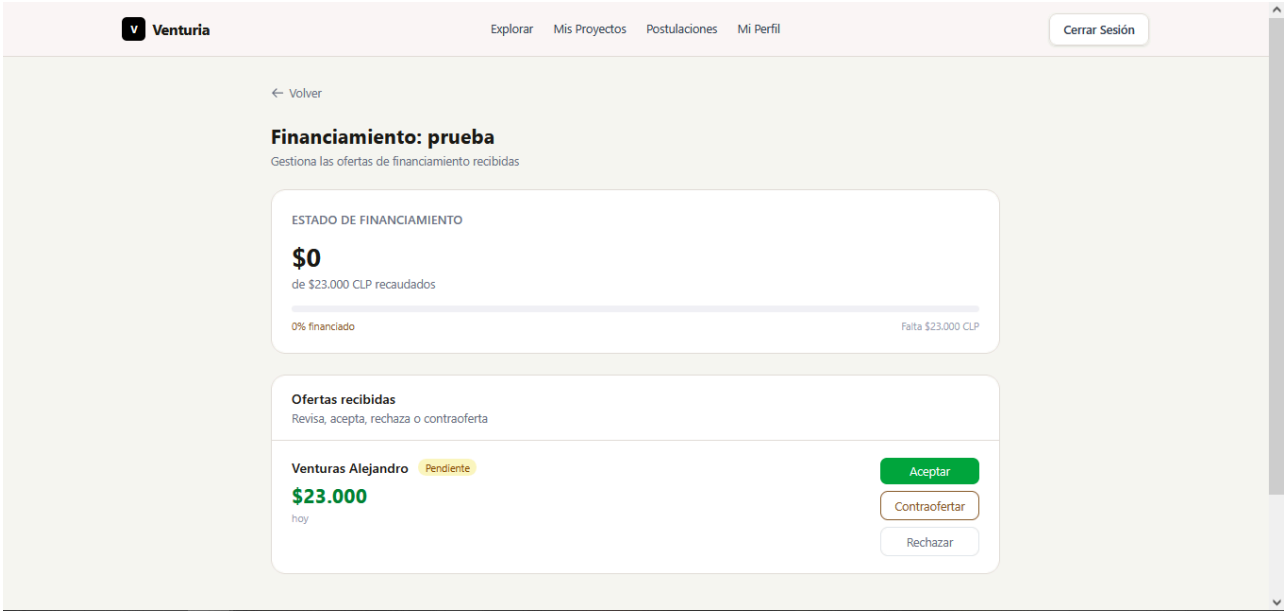




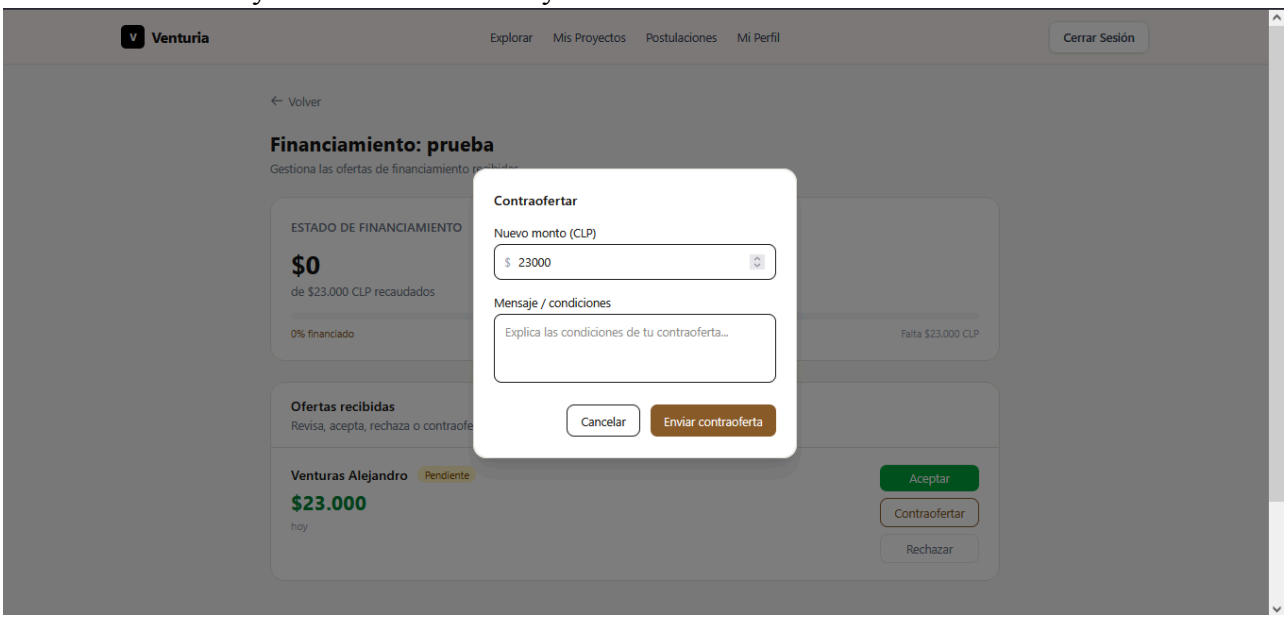
Gestion de Proyecto - Creador de Proyecto



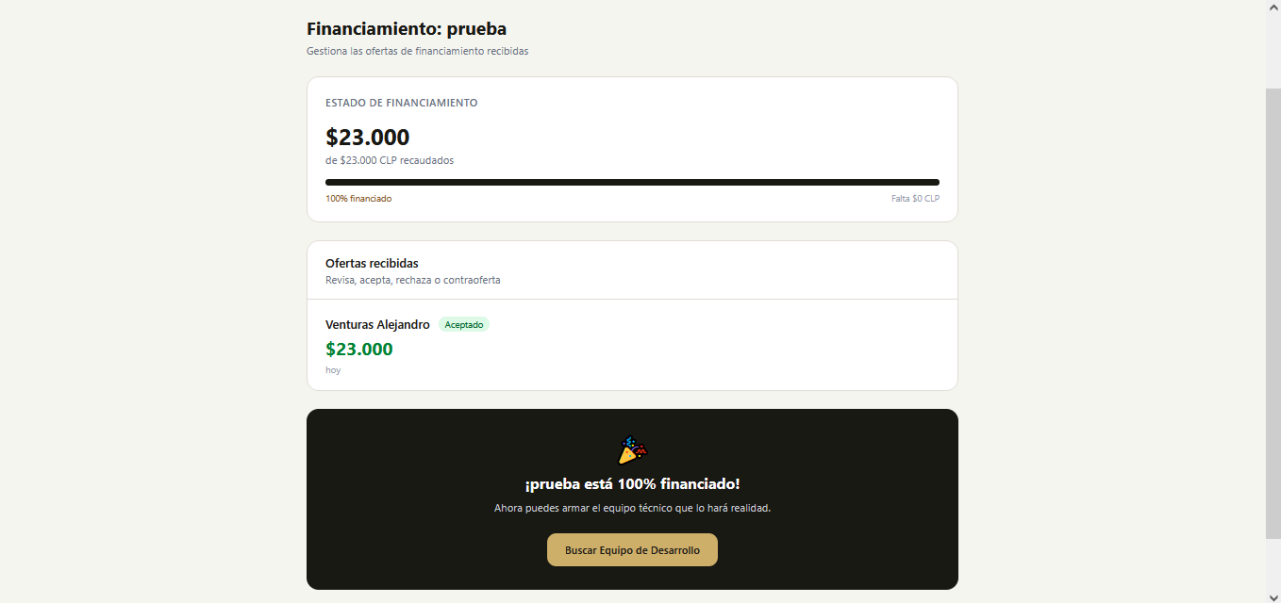
Financiamiento de Proyecto - Creador de PRoyecto



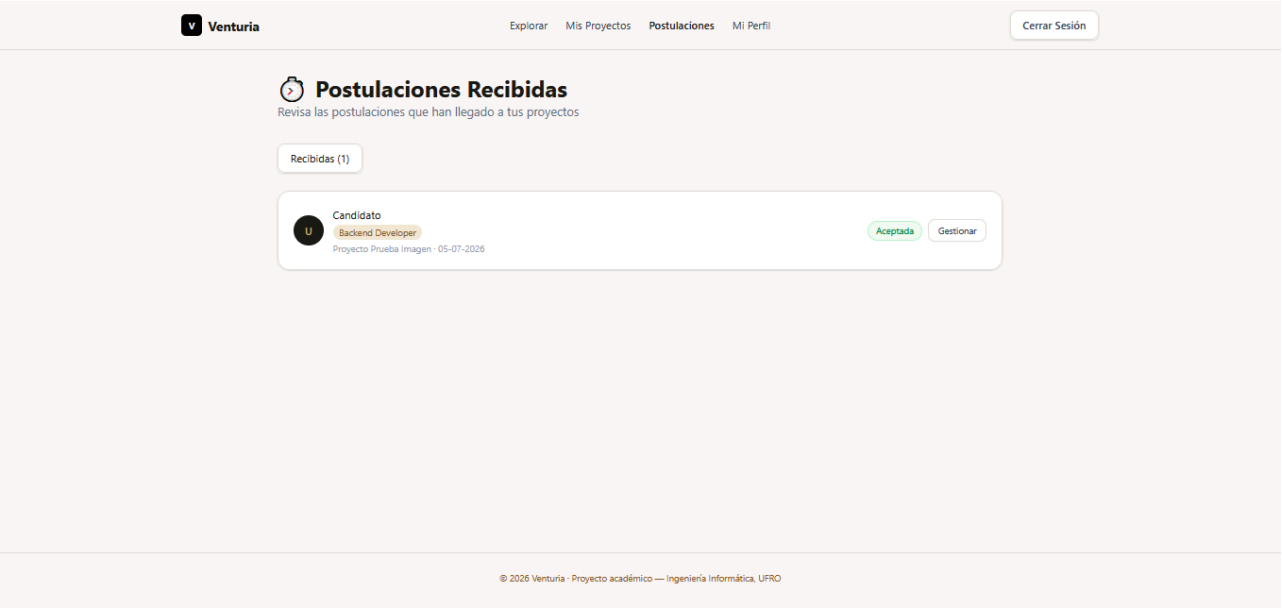
Contraoferta de Proyecto - Creador de Proyecto



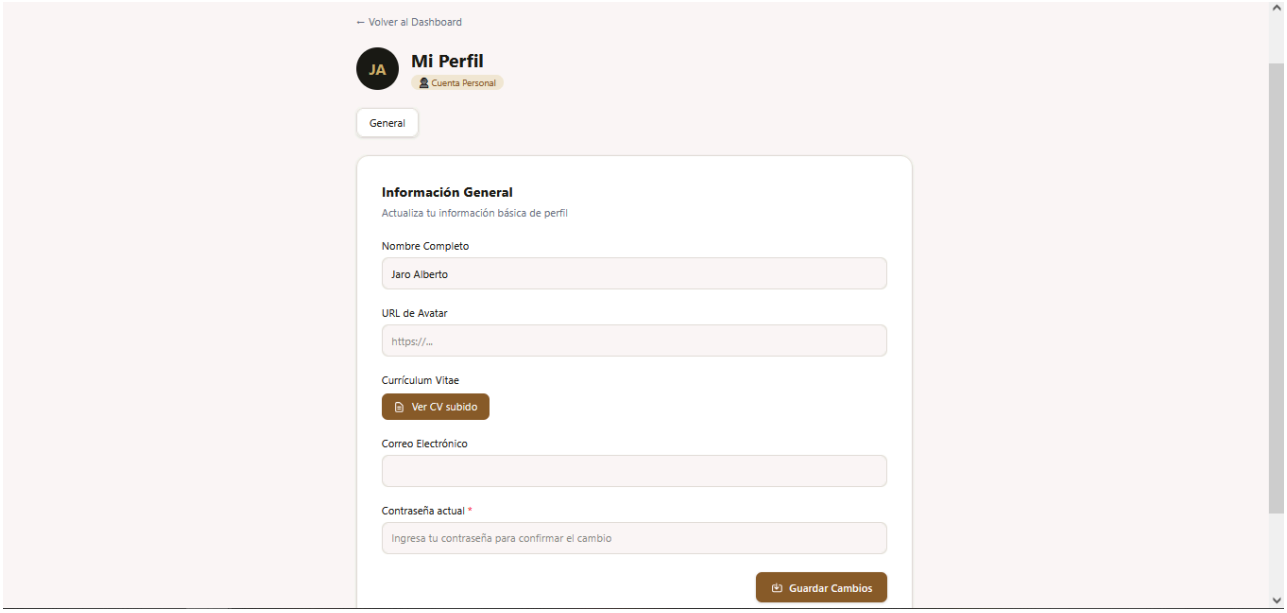
Proyecto Financiado - Creador de Proyecto



Postulaciones Recibidas - Creador de Proyecto

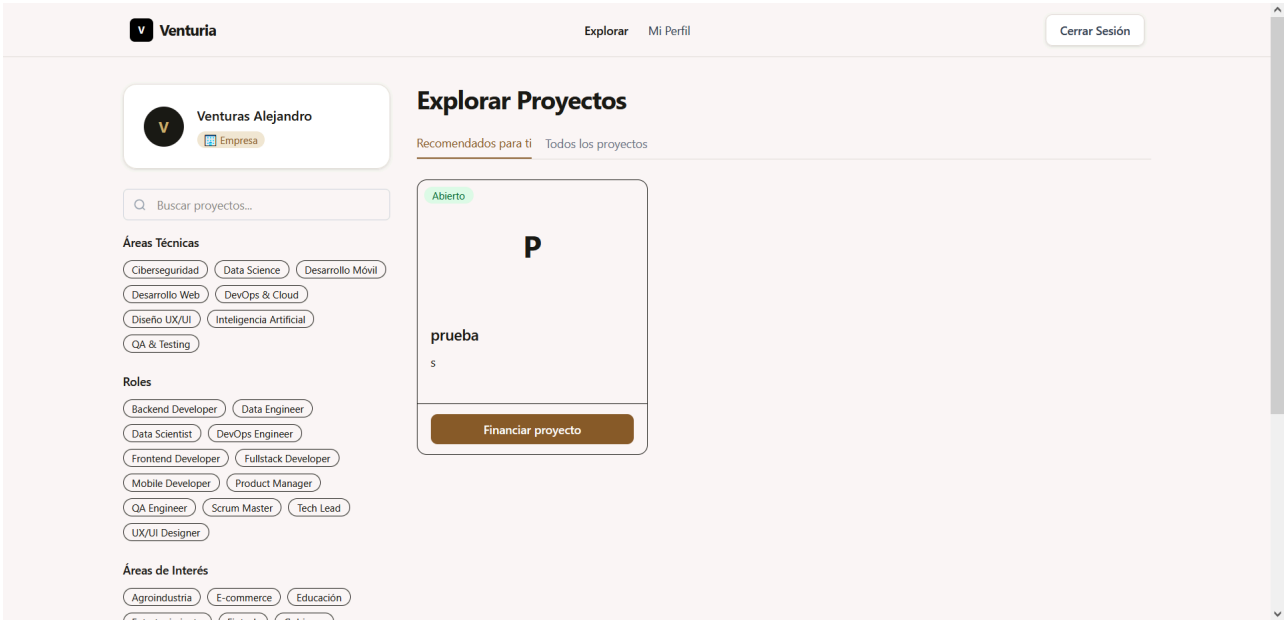


Perfil - Creador de Proyecto

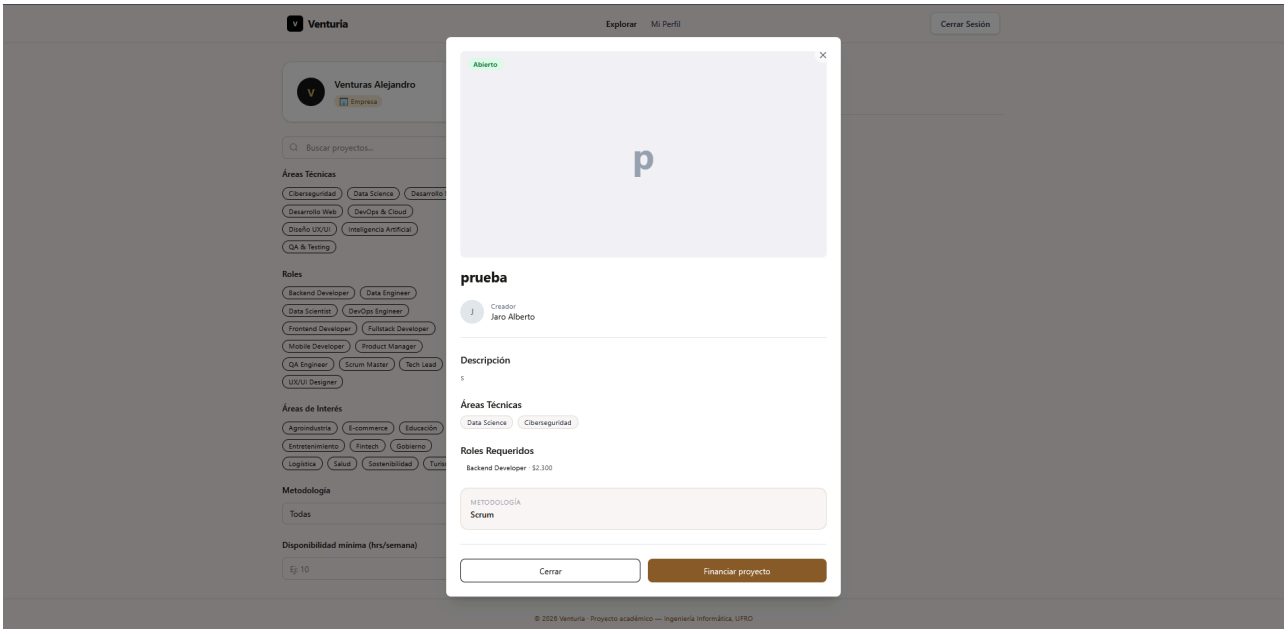


3.6.3 Empresa

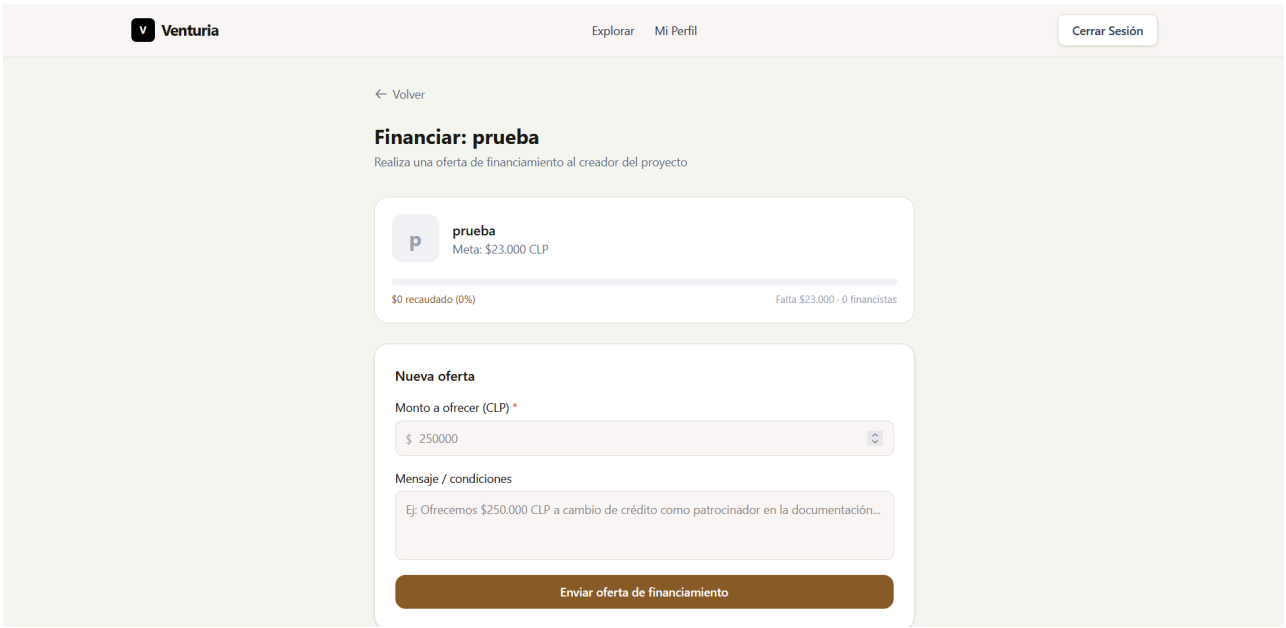
Dashboard Principal - Empresa



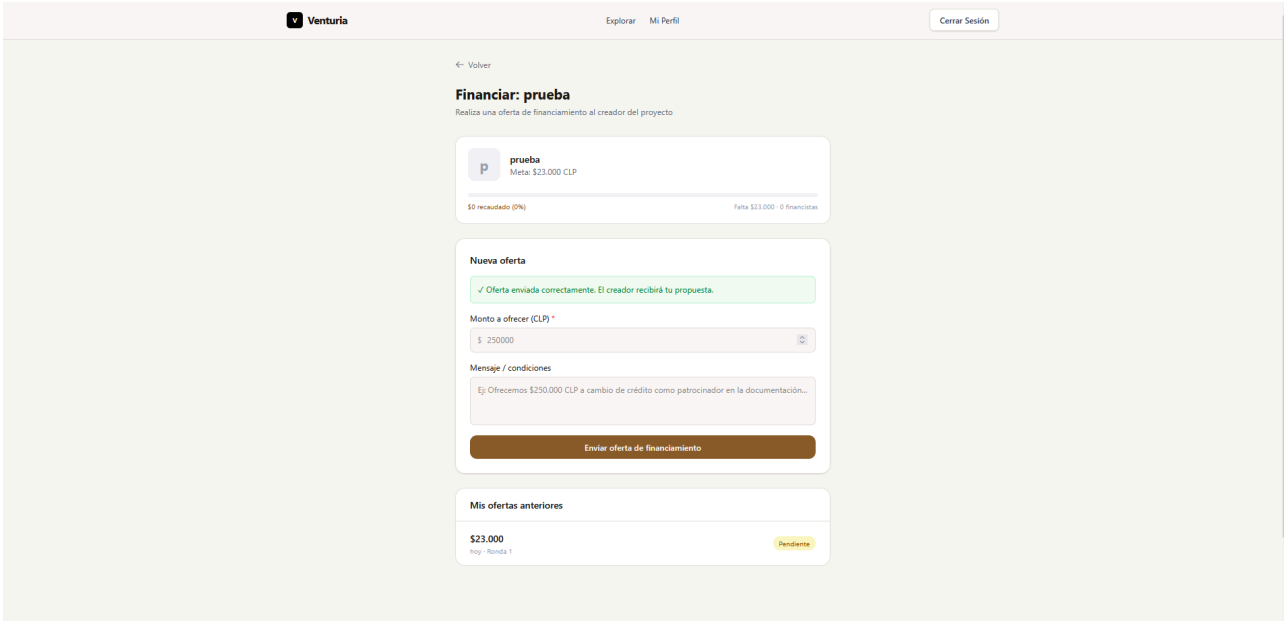
Vista de Projecto - Empresa



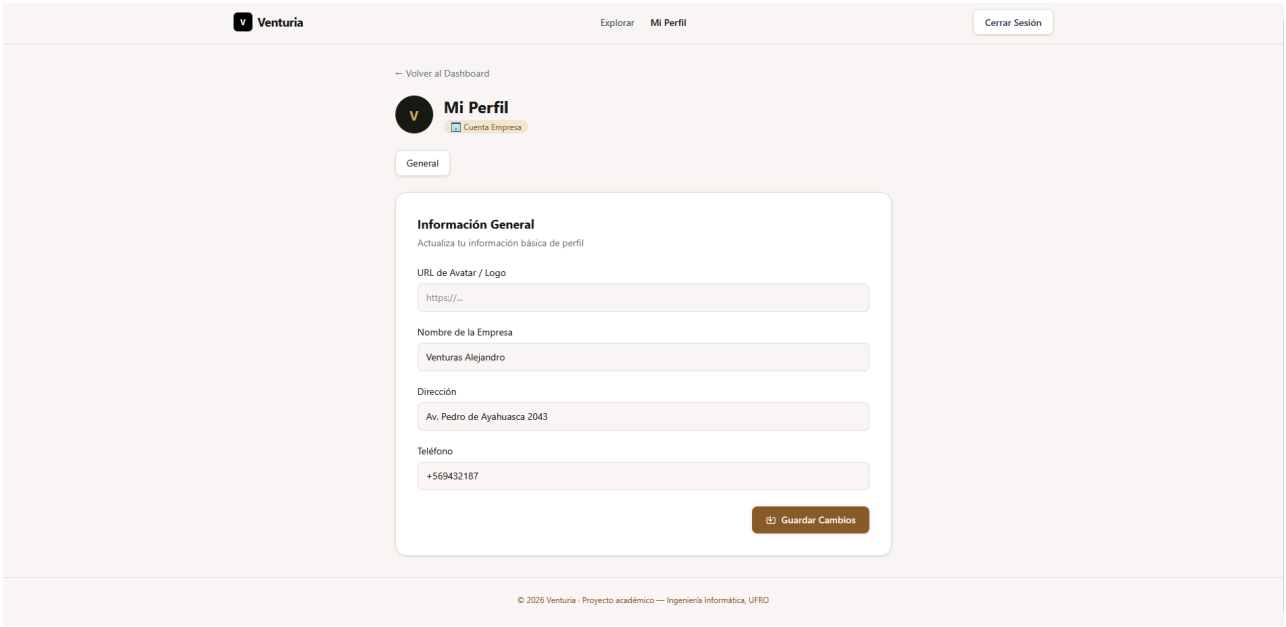
Vista de Financiacion - Empresa



Vista de Propuesta de Financiación Enviada - Empresa

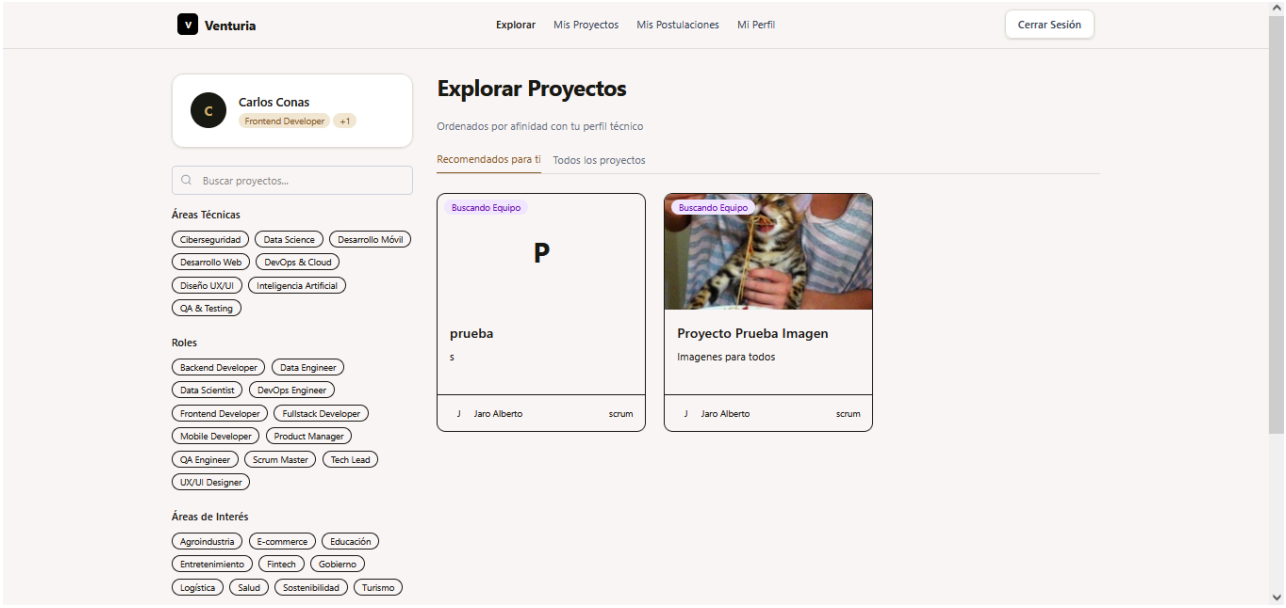


Vista de Perfil - Empresa

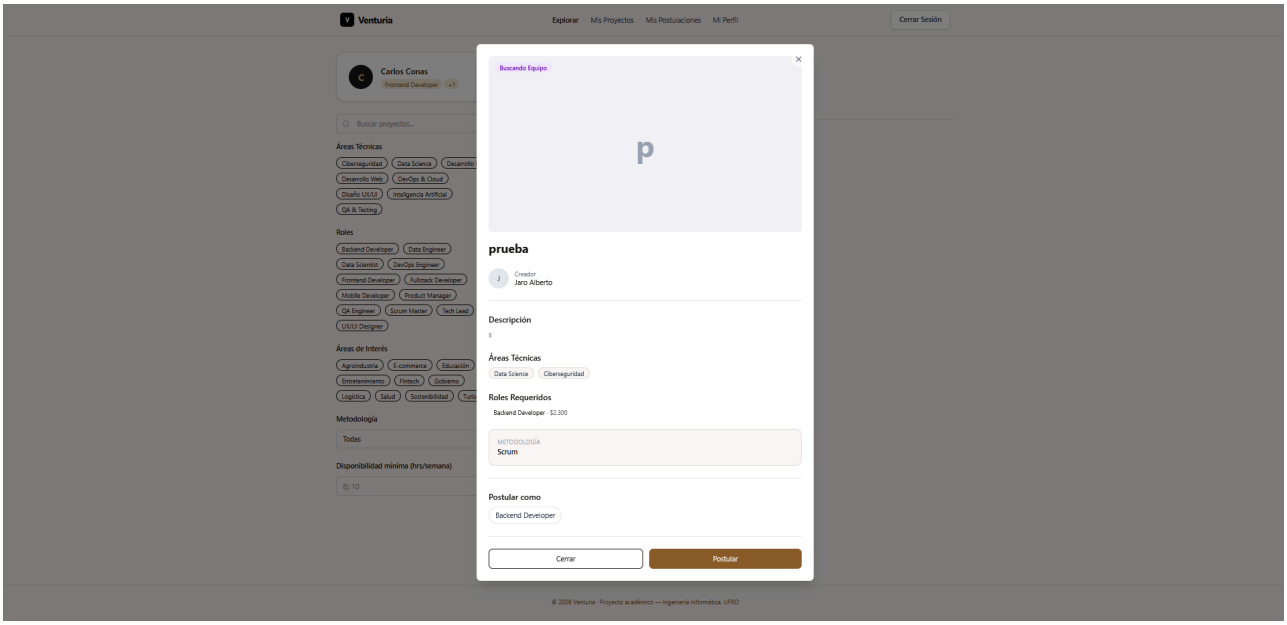


3.6.4 Desarrollador

Dashboard Principal - Desarrollador



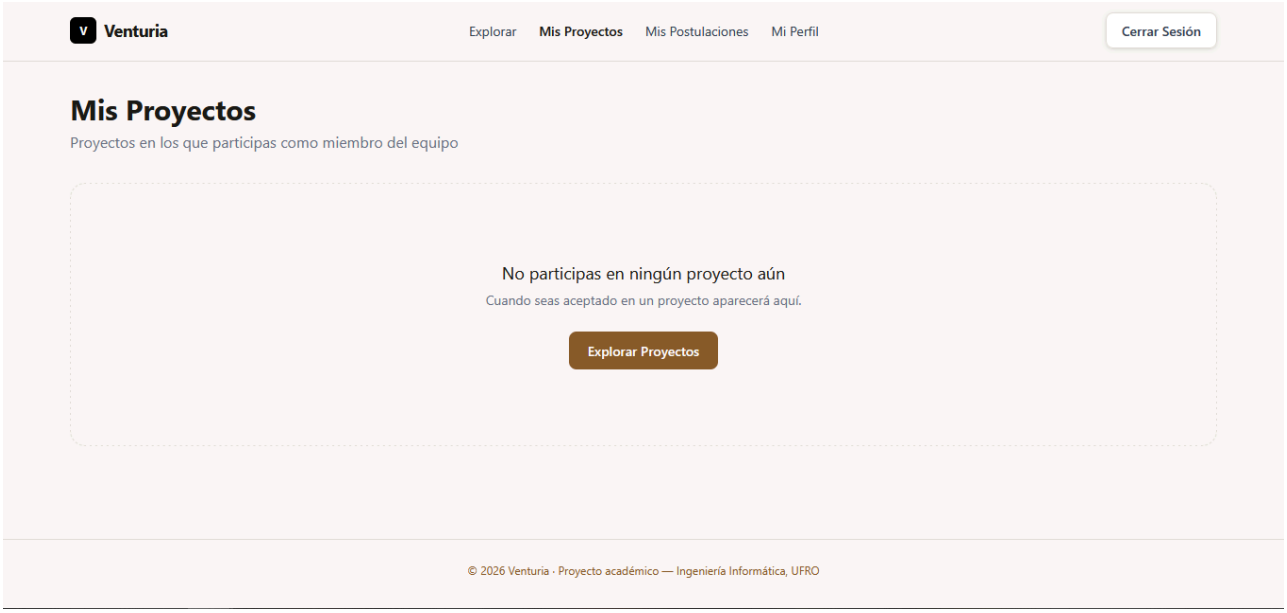
Vista de Proyecto - Desarrollador



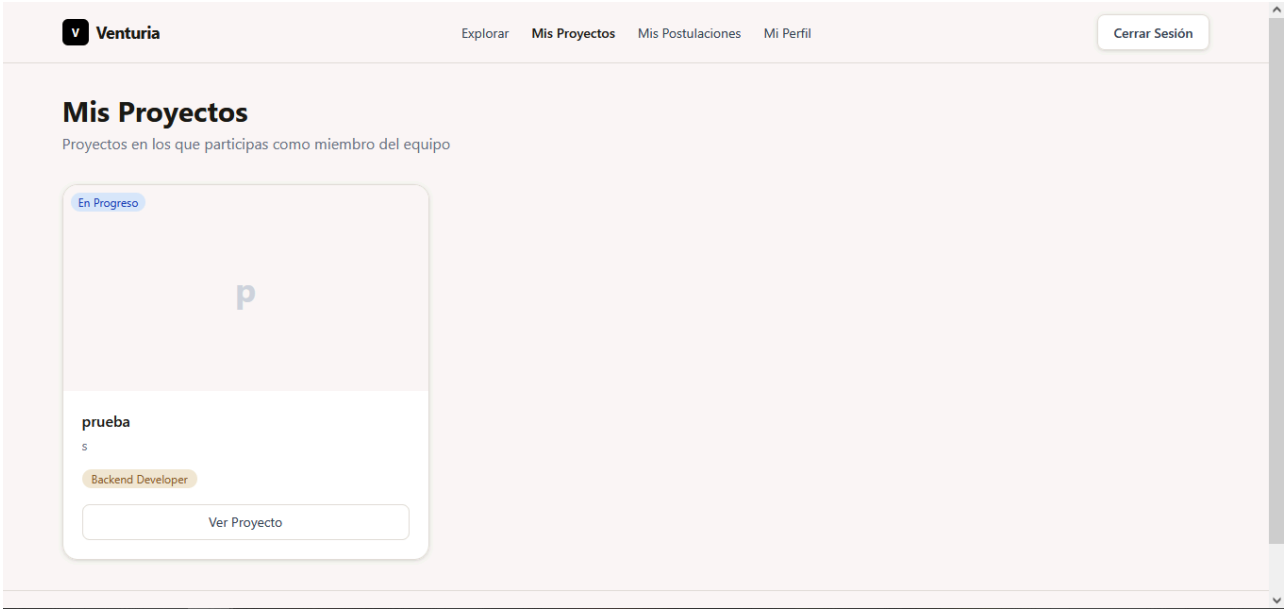
Historial de Postulaciones - Desarrollador



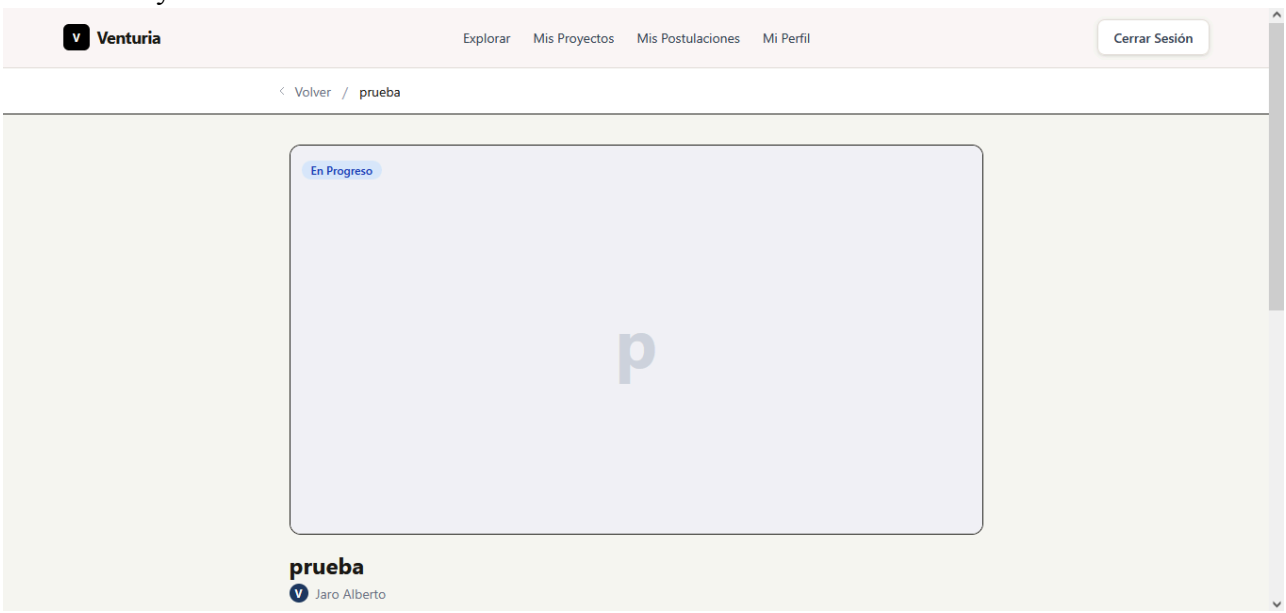
Vista de Mis Proyectos - Desarrollador

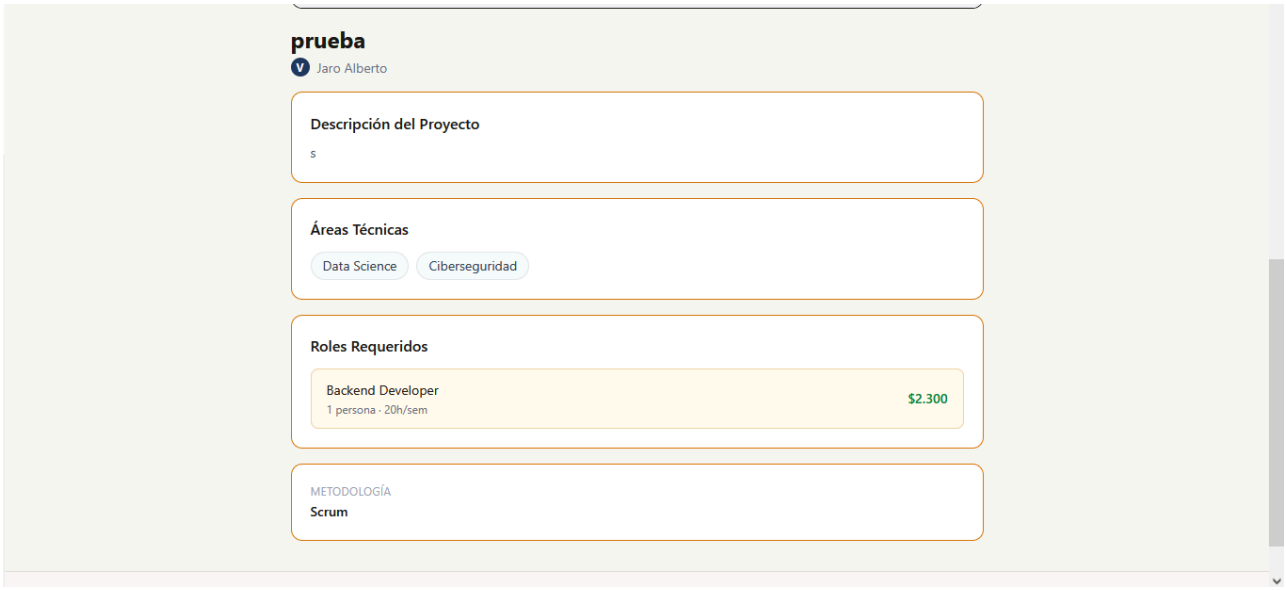


Vista de Mis Proyectos - Aceptado - Desarrollador

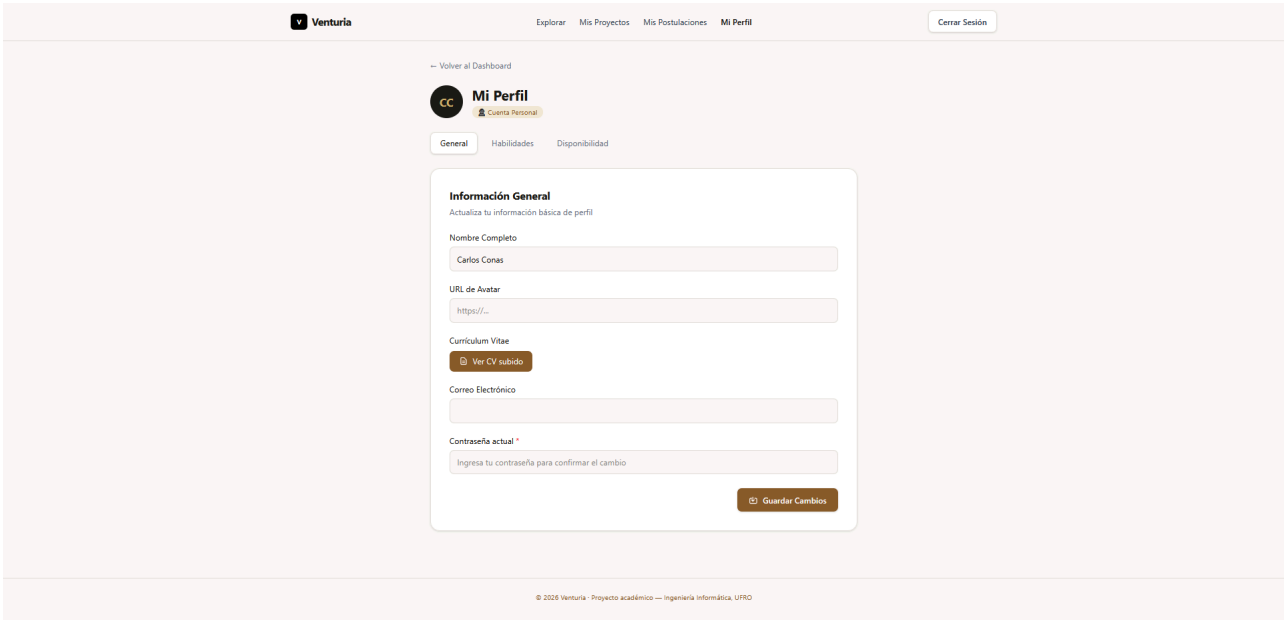


Vista de Proyecto - Desarrollador

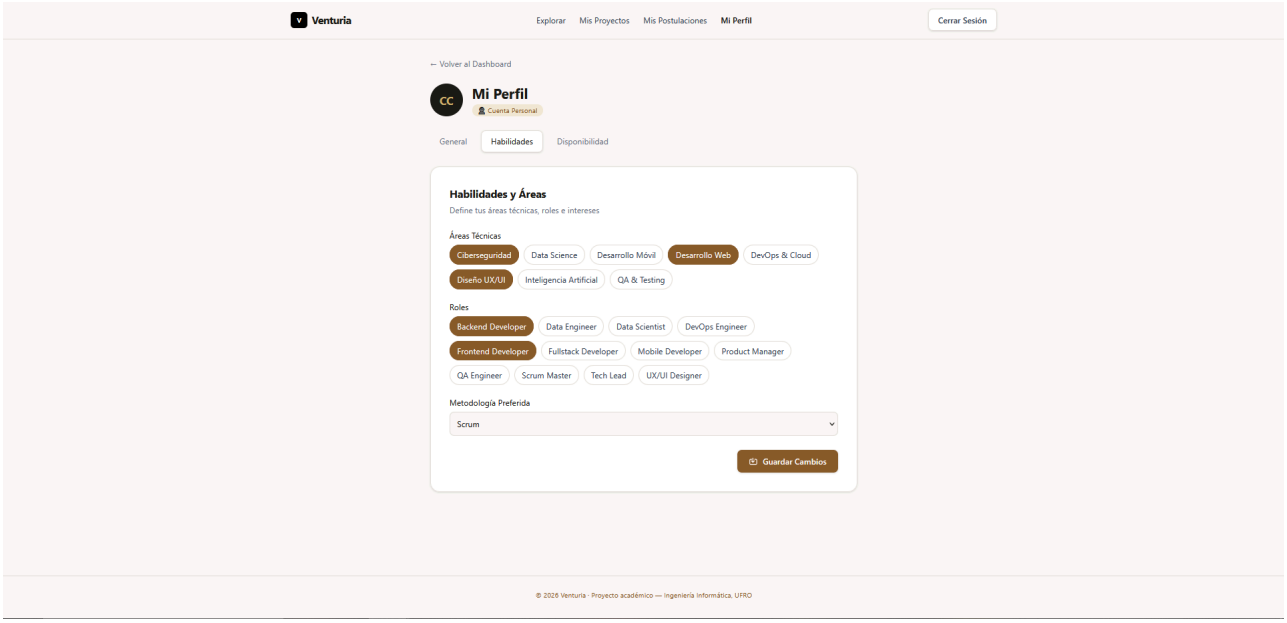




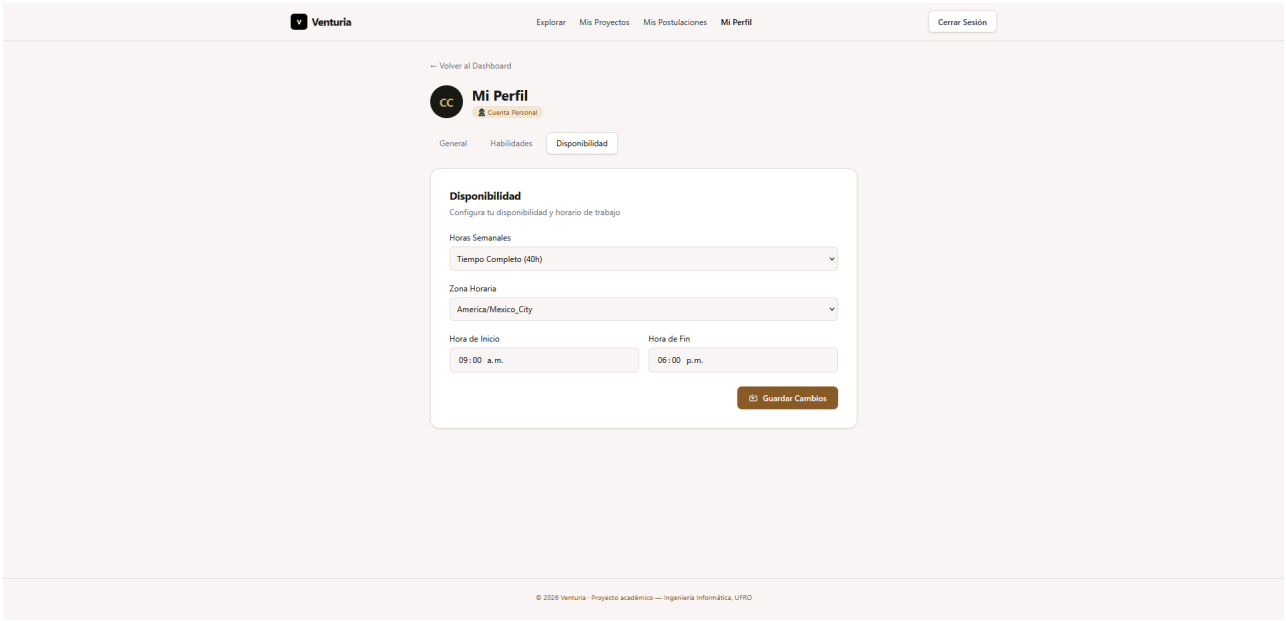
Vista Perfil - Desarrollador



Vista de Perfil - Habilidades - Desarrollador



Vista de Perfil - Disponibilidad - Desarrollador



4. Comentarios Finales

De acuerdo con los objetivos planteados para este primer avance y a la luz de la especificación técnica alcanzada, se concluye que el diseño arquitectónico de Venturia provee una solución base robusta para mitigar la brecha estructural de conectividad en el ecosistema de startups e investigación aplicada. La consolidación de un flujo de matchmaking que balancea la exposición pública con la restricción de datos privados asegura que los activos estratégicos de las iniciativas —como ideas en fase germinal o configuraciones de equipo— permanezcan blindados frente a accesos no autorizados, resolviendo la tensión latente entre visibilidad técnica y confidencialidad comercial. Asimismo, el mapeo e inventario riguroso de los 23 requerimientos funcionales y los 12 requerimientos no funcionales dota al proyecto de una trazabilidad e integridad transaccional indispensable para guiar el desarrollo de software sin desalinearse del valor central del negocio.

Como propuesta orientada a garantizar la viabilidad y trascendencia del sistema en sus avances subsiguientes, se vuelve una prioridad arquitectónica de primer nivel ejecutar pruebas de estrés tempranas sobre los adaptadores de interoperabilidad. Dado que la consistencia funcional operativa dependerá en gran medida de un comportamiento tolerante a fallos frente a las APIs e endpoints de proveedores externos, se recomienda implementar estrategias controladas de reintento que aíslen el núcleo de la plataforma ante degradaciones en la disponibilidad parcial de terceros. En paralelo, resulta indispensable materializar una prueba de concepto acotada para validar empíricamente las métricas de usabilidad del asistente de onboarding. Garantizar de forma asíncrona que la entrada de datos de perfiles heterogéneos sea intuitiva e impida la deserción del flujo constituye el factor más determinante para asegurar la fidelidad del índice de afinidad precalculado y el éxito definitivo del matchmaking estratégico.

5. Referencias

[1] L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, Software Architecture in Practice, 4th ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2021.

[2] M. Richards and N. Ford, Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2020.

[3] G. Márquez, H. Astudillo, and R. Kazman, "Architectural tactics in software architecture: A systematic mapping study," The Journal of Systems and Software, vol. 197, p. 111558, 2023.

[4] I. Sommerville, Software Engineering, 10th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2016.

[5] P. Clements, F. Bachmann, L. Bass, D. Garlan, J. Ivers, R. Little, P. Merson, R. Nord, and J. Stafford, Documenting Software Architectures: Views and Beyond, 2nd ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2010.

[6] P. Kruchten, "The 4+1 View Model of Software Architecture," IEEE Software, vol. 12, no. 6, pp. 42-50, 1995.